



MANUAL TÉCNICO DE CONECTIVIDAD SEGURA A LOS SERVICIOS WEB SOAP DE DATACREDITO EXPERIAN

Todas las referencias, ejemplos, ilustraciones y archivos adjuntos de este manual son de carácter didáctico, buscan facilitar el conocimiento y la forma de implementar nuestros productos por parte de los suscriptores. Las tablas donde se señalan las equivalencias y los significados de ciertos símbolos y siglas empleados en el mismo pueden ser actualizadas a lo largo de la vigencia del contrato, en respuesta a la evolución de los servicios que prestamos. Los cambios materiales se darán a conocer a través de nuestra página web de manera oportuna. La Compañía no asume responsabilidad por la manera en que el Suscriptor implemente el producto. El manual es solamente una herramienta de ayuda.

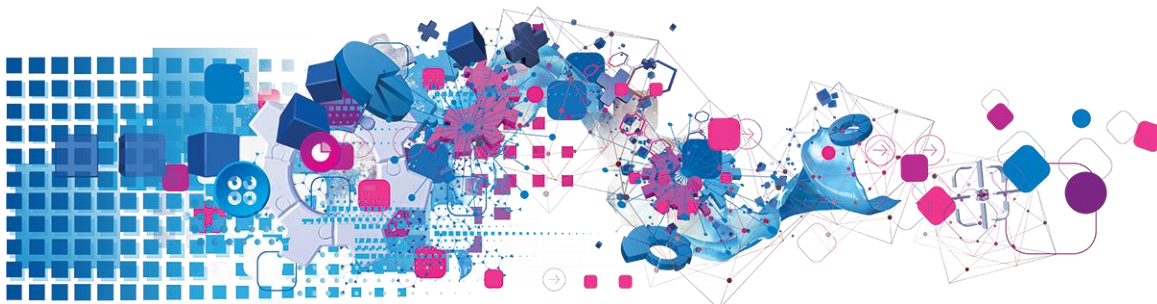


TABLA DE CONTENIDO

1	Descripción	4
2	Objetivos	4
3	Configuración de seguridad	5
3.1	Estándares	5
3.2	Protocolos:	5
3.3	Autenticación:.....	5
3.3.1	WS Security	6
3.3.2	Certificados digitales.....	6
4	Flujo general del proceso de conectividad segura entre el Cliente y DataCrédito Experian	7
4.1	Flujo detallado del proceso de conectividad segura.....	8
4.1.1	Paso 1: Adquisición de certificado digital a través una CA (Certificate Authority).....	8
4.1.2	Paso 2: Intercambio de certificados públicos entre el cliente y DataCrédito Experian.....	8
4.1.3	Paso 3: Creación de Keystore. El cliente crea el llavero para combinar el certificado público con su respectiva llave privada.....	9
5	Generalidades y Requisitos	10
5.1	Consideraciones para verificar la conexión hacia un web service SOAP Expuesto por DataCrédito Experian	10
5.1.1	Control de Errores	12
6	Proceso para conectarse de manera segura a los Web Services de DataCrédito Experian	13
6.1	Paso 1: Adquisición de certificado digital a través una CA.....	13
6.2	Paso 2: Intercambio de certificados públicos entre el cliente y DataCrédito Experian.....	15

6.2.1	DataCrédito Experian envía su certificado digital público al cliente....	18
6.3	Paso 3: Creación de Keystore. El cliente crea y configura en su sistema el KeyStore que combina su certificado público con su respectiva llave privada ..	20
6.3.1	Herramienta para creación del llavero	20
6.3.2	Requisitos para la creación del llavero y formatos de llaves	20
6.3.3	Creación del Key Pair (Combinación de llaves público-privada).....	22
6.3.4	Guardar llavero creado	27
6.3.5	Instalar KeyStore en Windows.....	29
6.3.6	Probar conexión al servicio contratado.....	32
6.3.7	Creación del KeyStore jks compatible con java o del KeyStore p12 compatible con .Net	33
7	DataCrédito Experian otorga usuario y clave (UsernameToken)	35
8	El cliente realiza la configuración del certificado digital y UsernameToken ...	37
9	Anexo: Integración por medio de la herramienta Soap-UI para probar configuración de conectividad realizada.....	38
9.1	Configuración Inicial	38
9.2	Selección de llaveros conexión SSL	39
9.3	Creación de nuevo proyecto	40
9.4	Configuración de firma	41
10	Glosario	51

1 Descripción

El presente manual brinda información detallada de cada uno de los pasos que debe seguir un cliente DataCrédito Experian, para conectarse de manera segura a los servicios web expuestos por DataCrédito Experian, describiendo técnicamente la seguridad que esta implementada en los Web Services expuestos en internet por parte de DataCrédito Experian.

2 Objetivos

- Orientar al cliente en el proceso de conectividad hacia DataCrédito Experian para el consumo de los productos que ha contratado por medio de Web Services SOAP.
- Detallar cada uno de los pasos que debe realizar un cliente, para consumir de manera segura los Web Services expuestos por DataCrédito Experian.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 4 de 51

3 Configuración de seguridad

Los Web Services ofrecidos por DataCrédito Experian cuentan con una seguridad definida que cumple con las políticas AAA (Autenticación, Autorización y Auditoría) y adicional a ello siempre buscan garantizar la integridad y confidencialidad de los mensajes, para lograr lo anterior las políticas y características establecidas son las siguientes:

3.1 Estándares

- Los Web Services utilizados cumplen con las especificaciones WSDL 1.1, SOAP 1.1 y XML 1.0., con el fin de lograr la mayor interoperabilidad posible y cumplir con el estándar WS-I.
- Los mensajes transmitidos entre cliente y servidor se basan en XML v 1.0 descritos en XML Schema, siguiendo los estándares de la W3C.
- Algunos response contienen CDATA debido a que se debe mantener la compatibilidad con versiones anteriores que aún están siendo usadas por algunos clientes.
- El estándar X509 v3.0 es el usado por los certificados digitales para garantizar el origen y destino de las conexiones.
- PKCS #12 es el formato usado para el almacenamiento de los certificados (keystore). Este estándar permite guardar tanto la clave privada como pública con una clave de acceso que es de tipo simétrico.

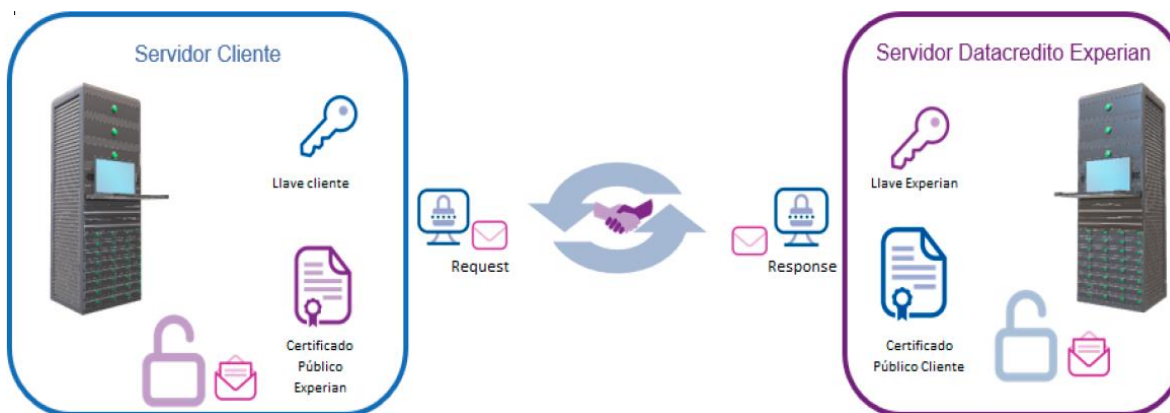
3.2 Protocolos:

Los Web Services usan HTTPS como único protocolo de conexión al Web Service y a su vez el protocolo TLS v1.2 para encriptar de los mensajes garantizando su confidencialidad.

3.3 Autenticación:

La infraestructura provista por DataCrédito Experian requiere de 2 mecanismos de autenticación para realizar una conexión exitosa.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 5 de 51



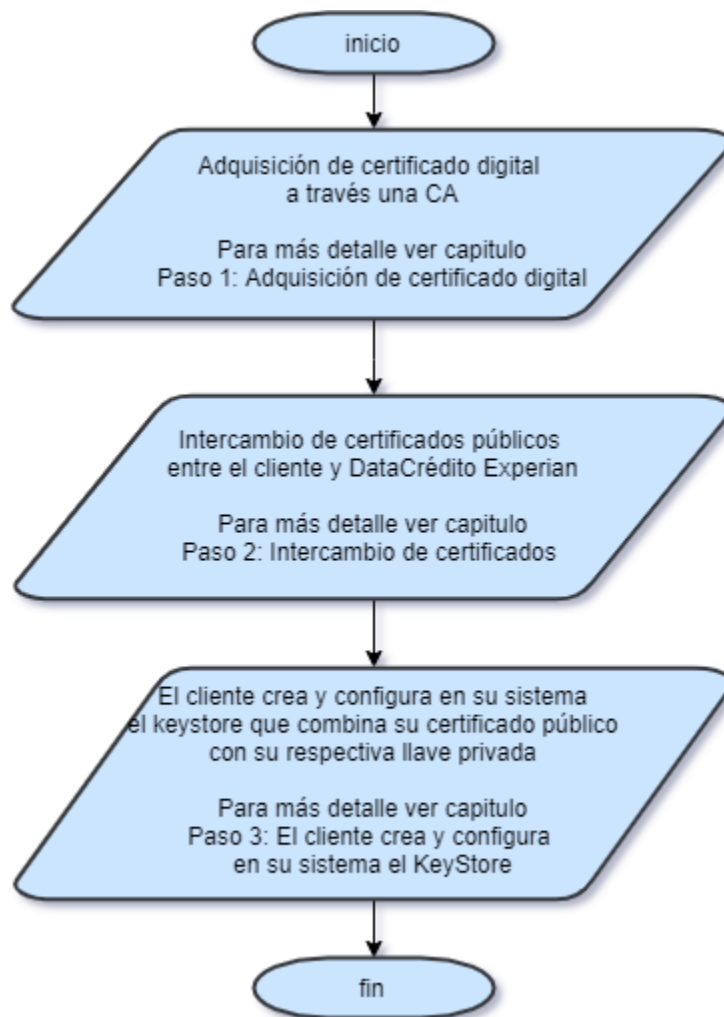
3.3.1 WS Security

Cada cliente que inicie una conexión a los Web Services de DataCrédito Experian le será asignado un usuario y password el cual deberá incluir en las cabeceras del request bajo el método de autenticación **UsernameToken**.

3.3.2 Certificados digitales

Se realiza autenticación mutua de certificados digitales, en donde los certificados deben ser adquiridos por el cliente a una Certificate Authority (CA) válida y reconocida; su clave privada debe cumplir con un tamaño mínimo de 2048 bits. Cada cliente debe comprar su certificado digital válido y deberá ser enviado a DataCrédito Experian para establecer la comunicación.

4 Flujo general del proceso de conectividad segura entre el Cliente y DataCrédito Experian



4.1 Flujo detallado del proceso de conectividad segura

4.1.1 Paso 1: Adquisición de certificado digital a través una CA (Certificate Authority)

- Se debe realizar la compra del certificado digital a El suscriptor debe adquirir un certificado digital emitido por una CA (Certificate Authority) reconocida, no se admiten certificados autofirmados, su vigencia mínima debe ser de 1 año y su clave privada debe cumplir con un tamaño mínimo de 2048 bits.
- Para más detalle ver el capítulo "4.1.1 Paso 1: Adquisición de certificado digital a través una CA"

4.1.2 Paso 2: Intercambio de certificados públicos entre el cliente y DataCrédito Experian.

- El cliente envía su certificado (parte pública) a DataCrédito Experian y éste lo instala en su servidor, lo configura y lo deja listo para la recepción de solicitudes.
- El envío debe realizarse al correo **connectivity_support@experian.com**, cambiando su extensión a txt o remitiendo la cadena del certificado público (ver ejemplo Imagen 1), para que el servidor de correos no bloquee el adjunto.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
QTEZMBcGA1UECAwQRE1TVFJJVE8gQ0FQSVRBTDELMakGA1UEBhMCQ08xRTBDBgNV
BAoMPENFU1RJQ08FNQVJBIFMuQS4gLSBTT0NJRURBRCDQU1FukFMIERFIENFU1RJ
.
.
.
4oaxTbke8gX7o68IWnLUNLbN7n4U/qi0EDfrCf1UUeDvGIibNIE8t0V09oVTkaD0
2rk=
-----END CERTIFICATE-----
```

Imagen 1 Ejemplo cadena de certificado

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 8 de 51

- El cliente debe enviar al mismo correo los siguientes datos del usuario a ser configurado en el servicio de autenticación okta:

Número de Identificación

Nombre completo

Correo Electrónico

- DataCrédito Experian entrega sus certificados públicos para que el cliente lo instale y configure en su servidor.
- Para más detalle ver el capítulo "4.1.2 Paso 2: Intercambio de certificados públicos entre el cliente y DataCrédito Experian"

4.1.3 Paso 3: Creación de Keystore. El cliente crea el llavero para combinar el certificado público con su respectiva llave privada

- Por medio de una herramienta de administración de certificados (ejemplo Key Store Explorer, KeyTool, OpenSSL o cualquier otra), el cliente crea y configura en su sistema el keystore que combina su certificado público con su respectiva llave privada formato JKS (Java), PKCS #12 (Windows) o el formato de almacén de claves compatible con su sistema.
- Para más detalle ver el capítulo "4.1.3 Paso 3: Creación de Keystore. El cliente crea y configura en su sistema el KeyStore que combina su certificado público con su respectiva llave privada"

5 Generalidades y Requisitos

Para iniciar el proceso de conectividad con DataCrédito Experian, los requisitos a tener en cuenta, son los siguientes:

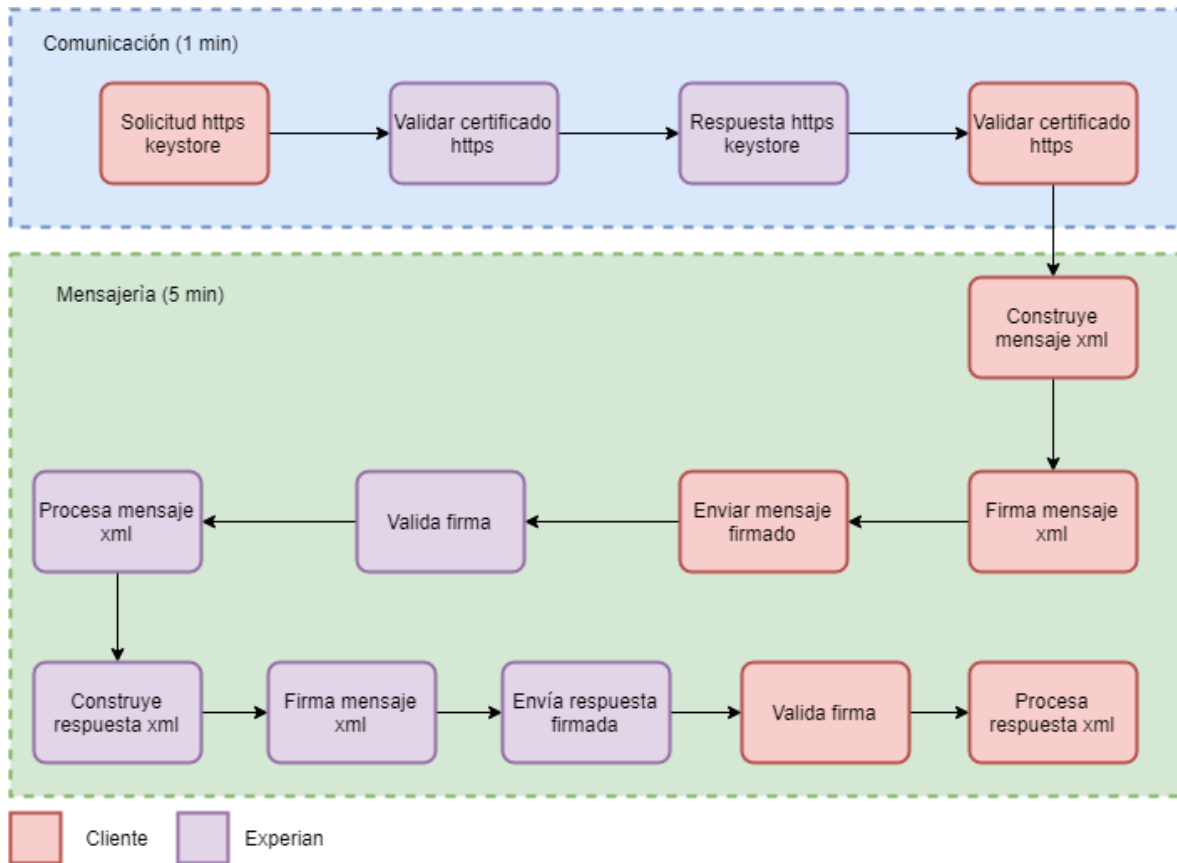
1. Producto(s) contratado(s) con DataCrédito Experian
2. Vinculación activa con DataCrédito Experian
3. Certificado digital válido (según numeral 4.1.1 Paso 1: Adquisición de certificado digital a través una CA (Certificate Authority))
4. Información del usuario para creación en Okta

5.1 Consideraciones para verificar la conexión hacia un web service SOAP Expuesto por DataCrédito Experian

- Tener una combinación de llaves público-privada propia, en un almacén de claves (keystore).
- Compartir con DataCrédito Experian el certificado público.
- Instalar en un Cliente de internet (navegador) y/o en las configuraciones globales de SoapUI el almacén de claves que contiene la combinación de llaves público-privada generada por el cliente
- Con el almacén de claves instalado, obtener el contrato del servicio (wsdl) y sus esquemas complementarios (xsd).
- A partir del esquema obtenido desde el wsdl, el cliente podrá construir un mensaje de Request, ya sea desde un cliente SOAP o desde la implementación propia del cliente.
- Obtener desde OKTA el usuario y la contraseña de cliente para adicionarlos en la cabecera SOAP llamada UsernameToken en modo PasswordText.
- Adicional a la cabecera UsernameToken, se debe añadir un timestamp y firmar el mensaje utilizando el almacén de claves del cliente que contiene las llaves público-privada.
- Enviar la petición SOAP, si se genera un error de tipo “Rejected by policy” hay que revisar los elementos de autenticación obtenidos desde OKTA, puede que la contraseña o el usuario.

Paso a paso proceso de conectividad entre el cliente y DataCrédito Experian

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 10 de 51



NOTA: El tiempo en paréntesis corresponde al timeout

1. Solicitud https keystore: el cliente hace la solicitud https a partir del keystore
2. Validar certificado https: Experian valida el certificado https
3. Respuesta https keystore: Experian genera una respuesta del https keystore
4. Validar certificado https: el cliente valida el certificado https de Experian
5. Construye mensaje xml: el cliente construye el xml de solicitud a Experian
6. Firma mensaje xml: el cliente firma el mensaje xml
7. Enviar mensaje firmado: el cliente envía el mensaje firmado a Experian
8. Valida firma: Experian valida la firma del mensaje del cliente
9. Procesa mensaje xml: Experian procesa el mensaje enviado por el cliente
10. Construye respuesta xml: Experian genera un xml de respuesta al cliente
11. Firma mensaje xml: Experian firma el mensaje de respuesta
12. Envía respuesta firmada: Experian envía la respuesta firma al cliente
13. Valida firma: el cliente valida la firma del mensaje de respuesta

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito

Fecha de Emisión

31/08/2017

Elaboró:

EITS

Última modificación

30/12/2019

Versión

1.2

Página 11 de 51

14. Procesa respuesta xml: el cliente procesa el xml de respuesta para obtener el resultado del consumo del WS

5.1.1 Control de Errores

Cuando se realizan solicitudes a los Web Services de DataCrédito Experian se pueden encontrar, en caso de error, los siguientes tipos de errores:

Error Obtenido	Posible Causa	Solución Posible
SSL peer did not send a certificate during the handshake	Falla de comunicación que se presenta antes del intercambio de llaves durante la comunicación SSL	Verificar pérdida de paquetes, comprobar llavero correcto de parte del cliente
SSL library error: error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO: http request	Se consume un servicio utilizando protocolo HTTP y no HTTPS	Corregir la URL para utilice protocolo seguro HTTPS
SSL library error: error:140760FC:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO: unknown protocol	El protocolo SSL no corresponde al permitido (TLSv1.2)	El cliente debe utilizar el protocolo TLS1.2 para realizar la negociación SSL
SSL library error: error:1408A0C1:SSL routines:ssl3_get_client_hello:no shared cipher	Cliente utiliza ciphers SSL que no están permitidos en Datapower	El cliente debe configurar ciphers que cumplan con la normativa de Experian
SSL library error: error:140890C7:SSL routines:ssl3_get_client_certificate:peer did not return a certificate	Cliente no realiza intercambio de llaves durante la negociación SSL	El llavero que utiliza el cliente no está correctamente configurado ya sea en el navegador o en el cliente SOAP
certificate has expired	La llave privada utilizada por el cliente ya se encuentra vencida	El cliente debe renovar su llave y entregar la nueva llave pública para su respectiva actualización en Datapower
certificate validation failed	La llave pública cargada en Datapower no coincide con la llave privada con la que el cliente realiza la conexión segura	Validar que el llavero del cliente está correctamente armado, validar que el cliente esté utilizando el llavero correcto, validar que la llave pública entregada por el cliente sea la correcta
SSL peer did not send a certificate during the handshake	El cliente no puede validar el certificado presentado por Datapower durante la comunicación SSL	El llavero que utiliza el cliente para la validación SSL en doble vía no contiene la llave pública de Datapower o no está utilizando el llavero correcto

Hash values do not match	Manejo inapropiado de la aplicación que firma la mensajería. El mensaje fue modificado por un componente intermedio.	
Incorrect reference digest value	Manejo inapropiado de la aplicación que firma la mensajería. El mensaje fue modificado por un componente intermedio.	
RSA signature did not verify	La llave privada no corresponde al certificado enviado para validación de la firma. La información de la firma pudo ser modificada después de que ésta fuese aplicada. El dispositivo que contiene HSM no ha sido inicializado.	

6 Proceso para conectarse de manera segura a los Web Services de DataCrédito Experian

6.1 Paso 1: Adquisición de certificado digital a través una CA

DataCrédito Experian no exige que la compra del certificado por parte del cliente se haga en alguna certification authority (CA) en particular, el suscriptor está en potestad de adquirir su certificado en la entidad certificadora de su preferencia, siempre y cuando sea una entidad mundialmente reconocida.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 13 de 51



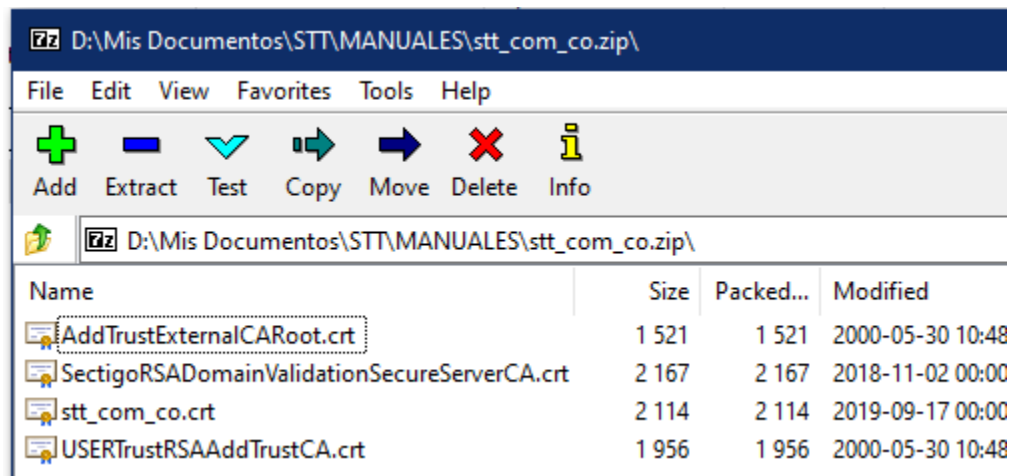
A continuación, se relacionan algunos ejemplos de Certification Authority (CA) disponibles en el mercado.

- GoDaddy
- Gogetssl
- DonDominio By Comodo
- AlphaSSL
- HostDime
- Comodo
- DigiCert
- Symantec

Como se mencionó anteriormente, recuerde que la vigencia mínima del certificado digital debe ser 1 año, no se admiten certificados auto firmados y su clave privada debe cumplir con un tamaño mínimo de 2048 bits.

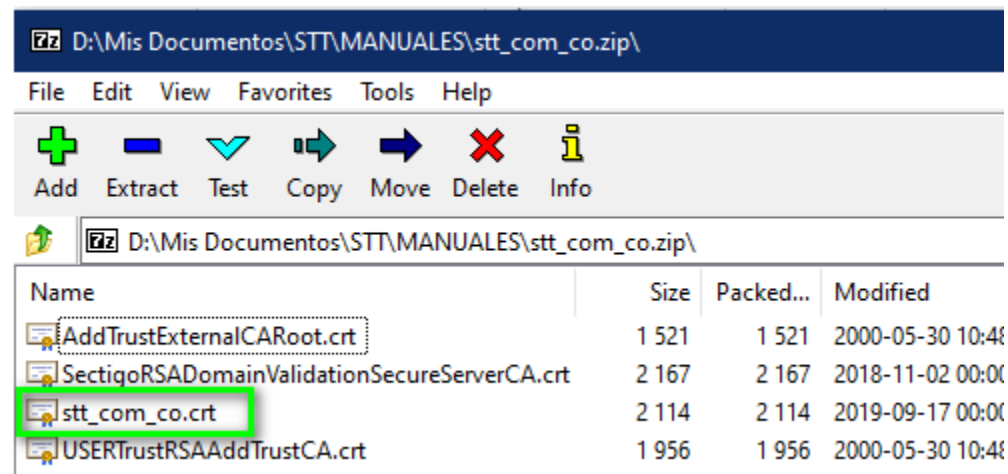
Para el caso de este manual el certificado digital, fue comprado en la Certification Authority (CA) **comodo**, al realizar la compra, se recibieron los siguientes archivos dentro de un **.zip**, con el nombre del dominio al cual está vinculado el certificado, esto puede variar dependiendo la entidad certificadora escogida por el cliente.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 14 de 51

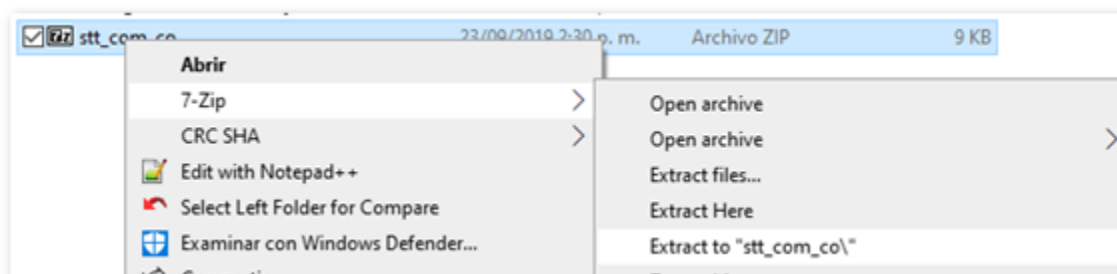


6.2 Paso 2: Intercambio de certificados públicos entre el cliente y DataCrédito Experian

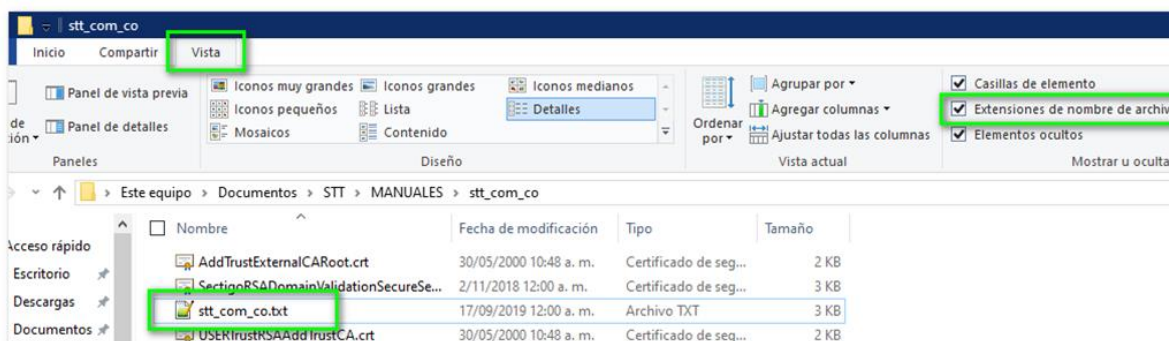
De los archivos enviados por la Certification Authority (CA), el cliente debe obtener el certificado público y enviarlo a DataCrédito Experian, esto con el fin de añadirlo en la plataforma que realiza la validación SSL en doble vía. En nuestro caso, el certificado público es el archivo cuyo nombre es el dominio al cual está vinculado el certificado digital:



A este archivo se le debe cambiar la extensión a **.txt** para enviarse adjunto por correo electrónico al mail connectivity_support@experian.com,



Buscamos el archivo que corresponde al certificado público y le cambiamos la extensión a **.txt**, para ello en Windows debemos tener activa la opción “*Extensiones de nombre de archivo*” en el menú *Vista*:



Además, el cliente debe enviar al mismo correo los siguientes datos del usuario a ser configurado en okta:

- Número de Identificación
- Nombre completo
- Correo Electrónico

el formato del correo es el siguiente:

Para: connectivity_support@experian.com

Asunto: Certificado_<Nombre Entidad>

Cuerpo:

Buen día,

A continuación, el certificado

<Certificado>

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 16 de 51

Los datos del usuario son:

<Nombre_Usuario>

<Tipo_Identificación> <Número_Identificación>

<Mail_Usuario>

<Nombre_Entidad>

<Nit_Entidad>

Cordial saludo.

Ejemplo:

Certificado cliente NOMBRE_CLIENTE - NIT

[Connectivity and Support \(experian.com\)](https://experian.com)

Certificado cliente NOMBRE_CLIENTE - NIT

Buenos días

A continuación, el certificado

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
QTEZMBcGA1UECAwQRE1TVFJJVE8gQ0FQSVRBTDELMakGA1UEBhMCQ08xRTBDBgNV
BAoMPENFU1RJQ0FNQVJBIFMuQ08gLSBTT0NJRURBRCDQU1FukFMIERFIENFU1RJ
.
.
.
4oaxTbke8gX7o68IwNUNLbn7n4U/q10EDFrCf1UUEdVGIibNIE8tOV09oVTkaD0
2rk=
-----END CERTIFICATE-----
```

Los datos del usuario son:

Juan Pérez
CC 79123456
juan.perez@cliente.com
Nombre Entidad
NIT 800.100.200-2

Cordial saludo,

Una vez se realiza exitosamente la configuración del certificado digital en DataCrédito Experian, debe recibir un correo de confirmación como el siguiente:



6.2.1 DataCrédito Experian envía su certificado digital público al cliente. DataCrédito Experian entrega su certificado digital para que el cliente lo instale y configure en su servidor.



El cliente recibirá un correo con archivos adjuntos, en donde encontrará los certificados públicos de DataCrédito Experian, uno para cifrado del canal y otro para firma de los mensajes de respuesta:

Apreciado suscriptor:

De acuerdo con la solicitud en referencia, nos permitimos adjuntar la documentación requerida para establecer conectividad a nuestros web service y poder integrar nuestros servicios a sus desarrollos:

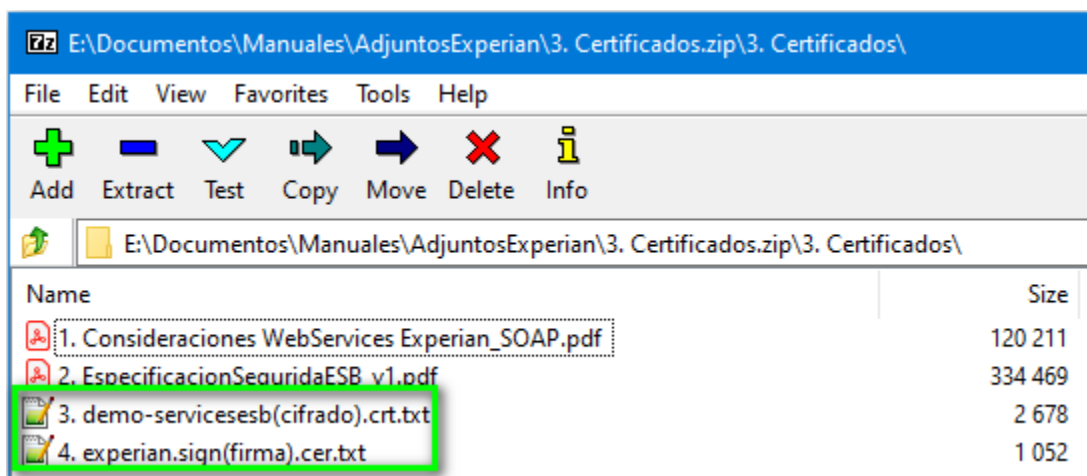
Productos	Historia de crédito + PN
-----------	--

- Instructivos: Archivo "1_Instructivos.zip".
- Formatos del proceso: Archivo "2_Formatos.zip".
- Información sobre certificados digitales: Archivo "3_Certificados.zip".
- Manual de implementación: Archivo: "4_Manuales Web Service.zip".

Estaremos atentos a la recepción de los formatos de acta de inicio firmadas dependiendo de los servicios a implementar y la parte pública de su certificado digital, según lo indicado en el instructivo de implementación

Agradecemos la atención prestada, cualquier inquietud al respecto favor no duden en contactarnos.

Cordialmente,

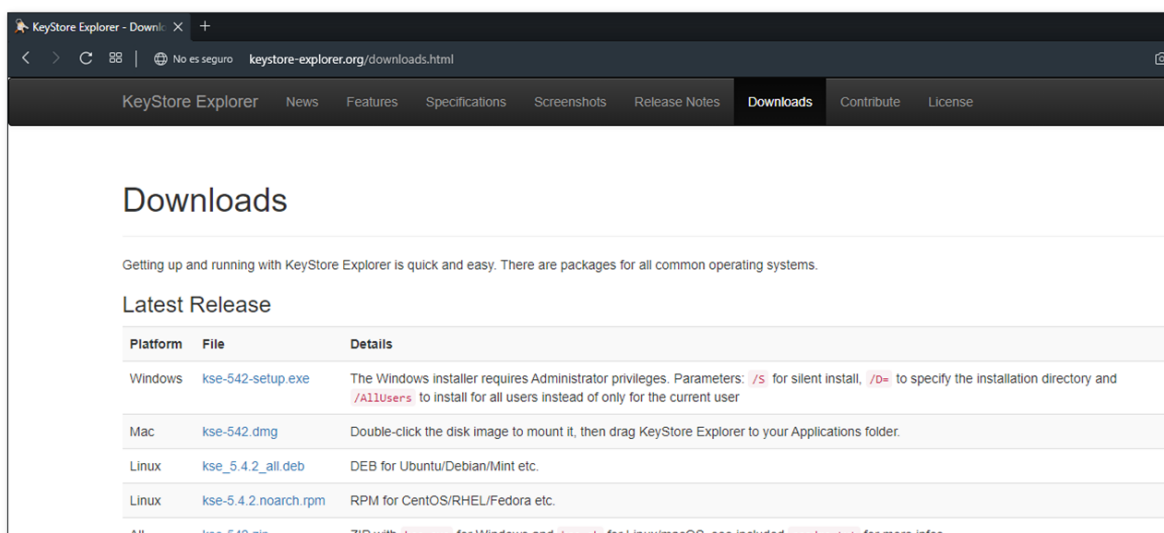


Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 19 de 51

6.3 Paso 3: Creación de Keystore. El cliente crea y configura en su sistema el KeyStore que combina su certificado público con su respectiva llave privada

6.3.1 Herramienta para creación del llavero

Para la creación del llavero que combina el certificado público con su respectiva llave privada (keyPair), existen diferentes herramientas, en este manual, a manera de ejemplo y con fines didácticos únicamente vamos a utilizar **KeyStore Explorer 5.4.2**, se puede descargar desde la página oficial <http://keystore-explorer.org/downloads.html>

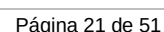


Se siguen los pasos de instalación según el sistema operativo y se ejecuta el programa.

6.3.2 Requisitos para la creación del llavero y formatos de llaves

Tenga en cuenta que, para realizar la creación del llavero, debe disponer de la llave o certificado público (que es el mismo que se envió a DataCrédito Experian en el paso 2) y la llave privada otorgada por la Certification Authority (CA), puede reconocer la llave publica porque al abrir el certificado digital con un editor de texto como Notepad++,

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 20 de 51

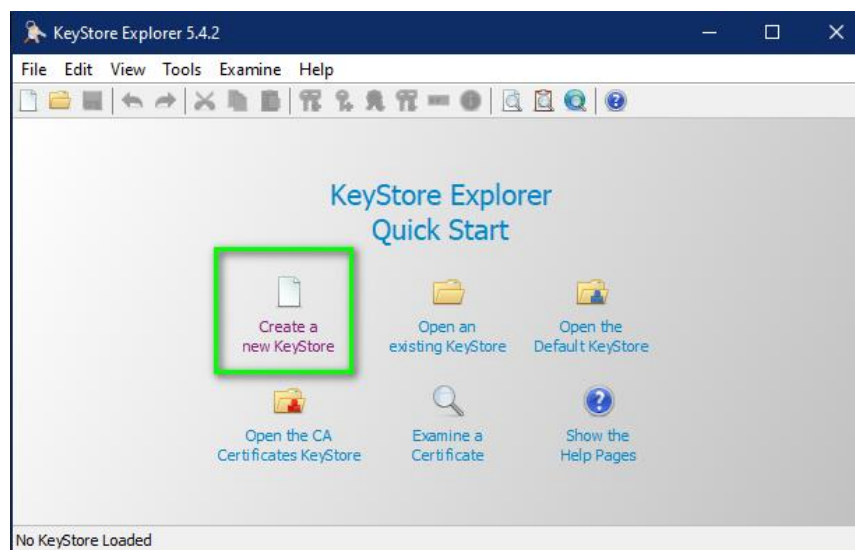


```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAtmQ3Exdw/X7fEO7oCSVqFWmgTfopritZr+r3kzAPkeokUDIX
kvob8CnZgybRGJxlqMNGpSoM/xQtsQuJtEoIKQYLStxr+lluQa878CuzI+NUxMjQ
2tpaJBat+bYpHr42c3MXRbtJzIAHklvaFNZ+202V/jRyKl62I1H2injtUk9XdMo
k1i3KF5RiwMRRpsvgwRzjsVVy5jXior5D9K2iJRczId/xSpE/N9NDXs57tw0Zs62
Y0QoAwSW2rn+llIhgyoI6tndA8nYBpCvgb3iX09UHn+v+G/WchCovV+YH7z/GO+
jE3pEN2I3pH3yEAvarkb4azy/EfUmWr6Y/vQEwIDAQABAoIBAFV7ysRL7E0jNXE+
R8uGD95R5Tyy83uQetT5aJgb6M5Hz52ke3VVbm+6H7sYlX0Llsc+TFn06pDS5RGEC
QlwYnpKTnp9Lh+CaHa7zbmG2UxOy7Hv+ksTAKhdX+dpbohIinGgnunSYpxJlvxa9
rgyuK22IjRBDjG7/SOZs99wWpTrBehKOGMgjpZhrw+QV8eQASglrf+TbBuRHzneA
3v+zWmwLWxG8LrMH+xEO258f0RDVawjPg4Bx/90aFEszv+4nVMAzkNtsfx2J7VzU
9Gy+vmYHYNQAFU1fosSeSieupN2uPKFfHzSluhsClIv/Al7sCvpgAg0/PeoIG/oq
fs5CaG72qk7PQ515XFyPbPT1NBGcF+89Gq7NJaMCgYAA39Cdjdq1SRkPD1z7qtR
yYtOlqWHUL44jIePlo+Bu+E973a2BPVAcrrjhWAghqaB0mDeD8JgSvs/Yvn2w7RMC
JpGj17VsJVnVpgw9Dq1jfx9eq1v4m3X+tQON2vUy8fmvylLKI6/JKpiAR+5b66gl
+qwsQxxjU3KZE19tHP4ZcQKBgQC2aFljJ5HpGBBslGiNn6L4NaL11xTVMaln2AvM
wUDJfkgKKq1geQ4lQQGz27hfX/sARiJ9zhC2IpyacxVEaarVuHRaiCSAeXYka60
su4c6Km9zeO1T0q52DdK0kG0d+reGTonEFutwoQgaR+tllqksWlyMhEguGb4k9Q9
3Sb5LwKBgAJr6Yr2yELo7nRkDW2xvOfxGuBhQ19ARmy06Wkt46a+Mr5zx/6P/jeI
Uf2RJBpc9leABuXtBUBkvKvej+xOUVQR1fIUdqsORl/9M7ozvjCCPeAh0OKaRhy1
mrmg2fP8GnBZS4U6Zqf1gyTTHQuMp40oxYb1o8au2mOEPN29jh2T
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Si por alguna razón no dispone de la llave privada, debe ponerse en contacto con la Certification Authority (CA) en la cual adquirió su certificado digital, para que le sea entregada.

6.3.3 Creación del Key Pair (Combinación de llaves público-privada)

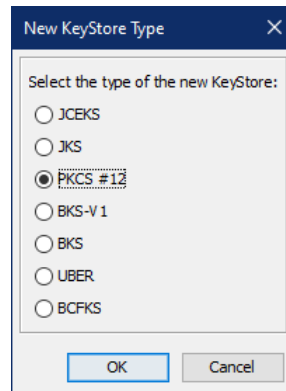
Una vez que se encuentra seguro de que dispone de ambos archivos, hace clic en el botón **“Create a new KeyStore”** de la herramienta **KeyStore Explorer**



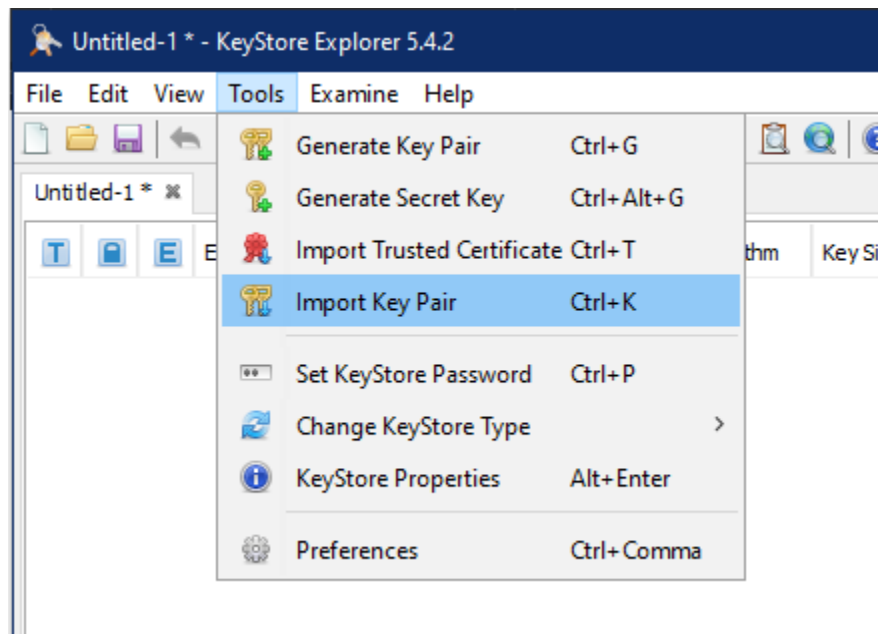
Se abre un cuadro de dialogo en el cual debe seleccionar el formato del llavero, para entornos Windows el formato adecuado es el **PKCS #12**, para sistemas Java,

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 22 de 51

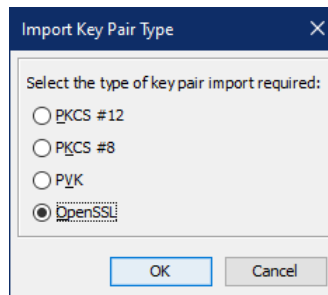
el formato adecuado es el **JKS**, en nuestro caso seleccionamos la opción PKCS #12 y presionamos el botón **“OK”**.



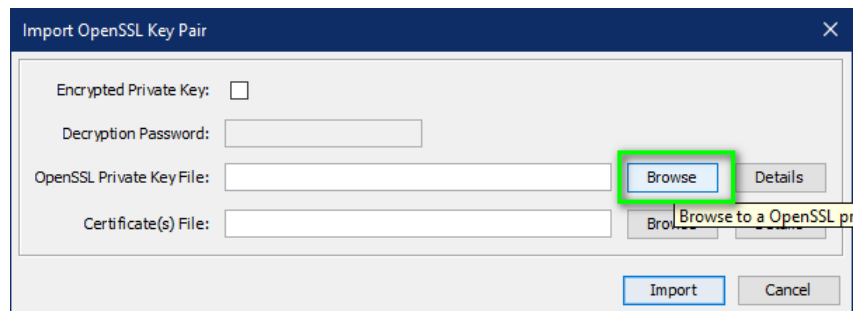
Posteriormente, vamos al menú **“Tools”** y damos clic en la opción **“Import Key Pair”**



Se abre un cuadro de diálogo, para seleccionar el formato en el que viene la llave privada, si ésta viene dentro de las etiquetas -----BEGIN PRIVATE KEY----- y -----END PRIVATE KEY----- se trata del formato PKCS #8, si viene dentro de las etiquetas -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- y -----END RSA PRIVATE KEY-----, se trata del formato OpenSSL, en nuestro caso seleccionamos OpenSSL



En el cuadro de dialogo que se abre, pulsamos sobre el botón “Browse” correspondiente a la opción de la llave privada,

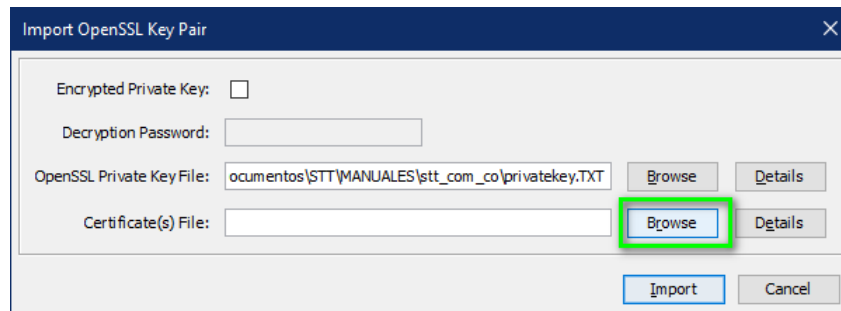


En el explorador que se abre buscamos el archivo que corresponde a la llave privada.

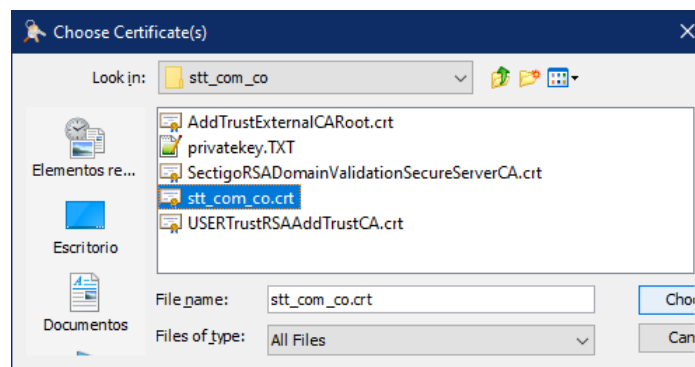


Lo mismo hacemos para seleccionar el certificado público en la sección correspondiente a “**Certificate(s) File**”

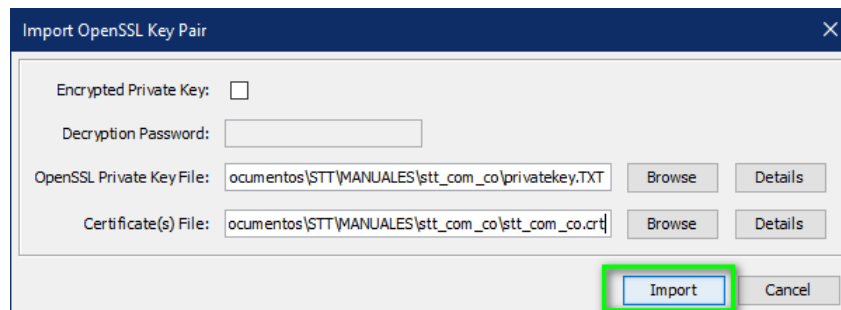
Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 24 de 51



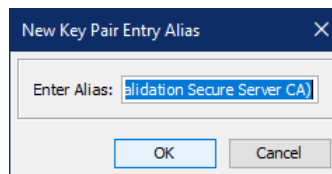
Y elegimos el archivo que corresponde a nuestro certificado público



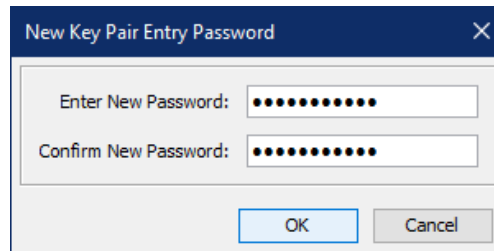
Presionamos en el botón **“Import”**



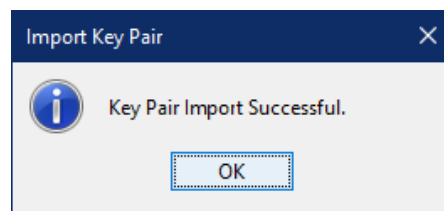
Ingresamos un Alias y presionamos el botón **“OK”**



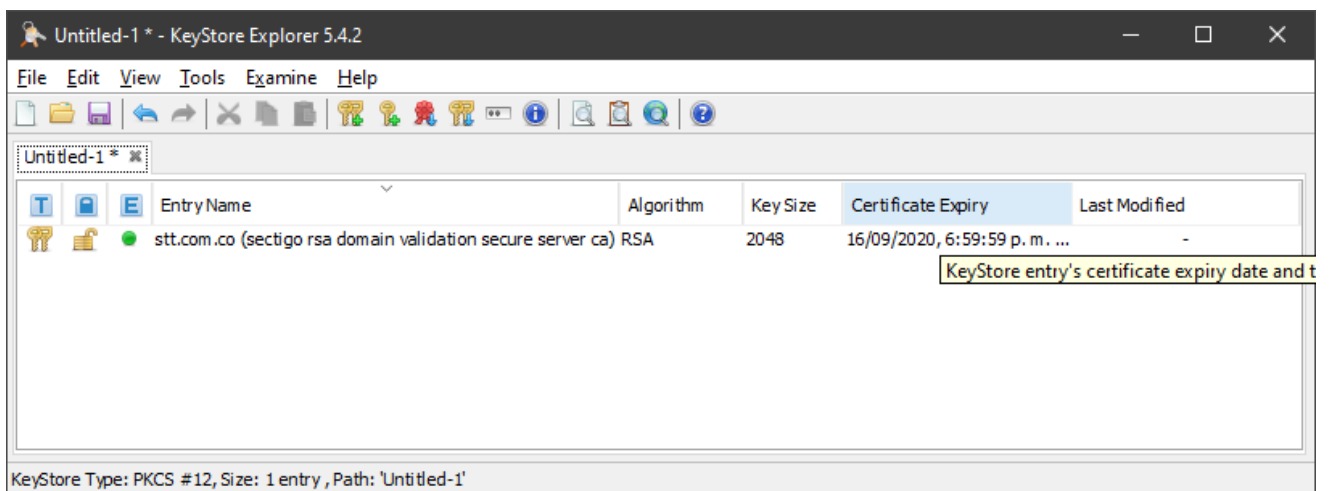
Nos pide una contraseña, en este paso podemos digitar cualquiera y presionamos “OK”



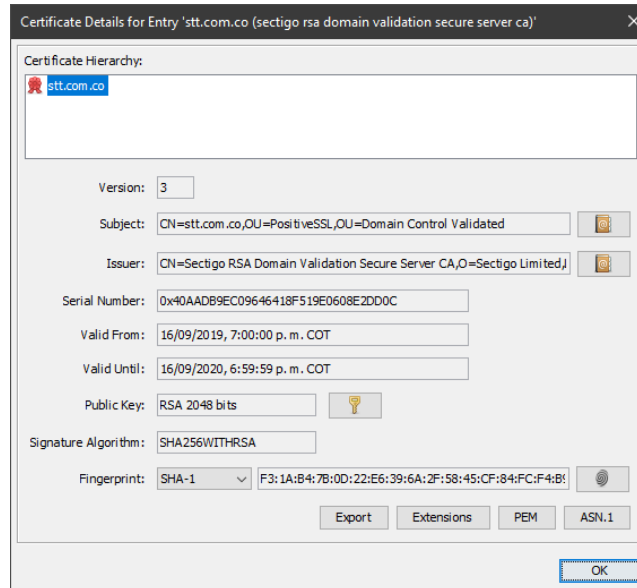
Si todo sale bien, se muestra un mensaje de confirmación indicando que la importación ha sido correcta:



Y se verá de la siguiente manera en la herramienta

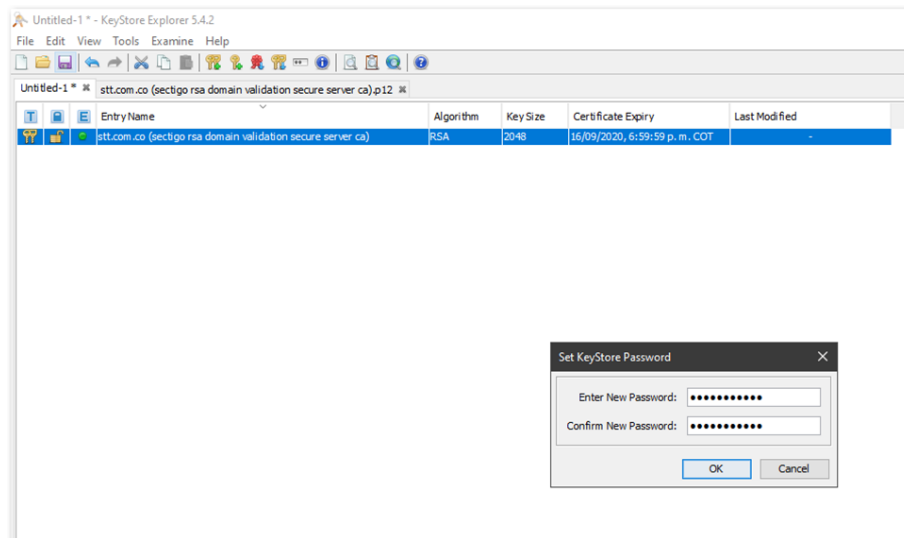


Si le damos doble clic podemos verificar los detalles del certificado

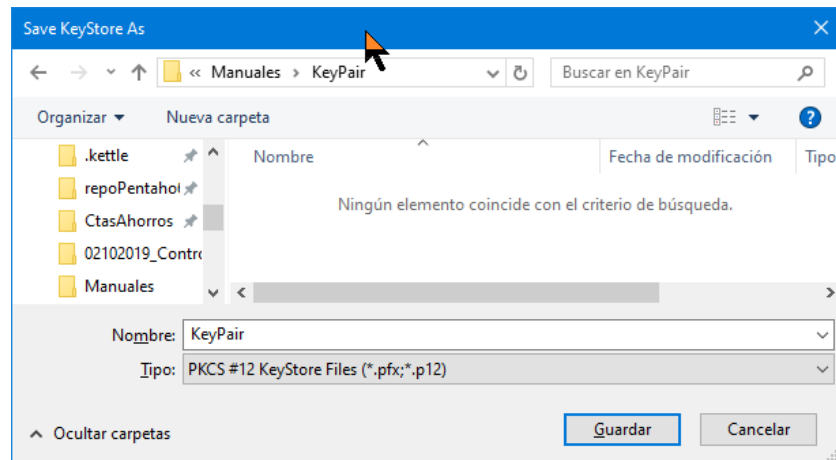


6.3.4 Guardar llavero creado

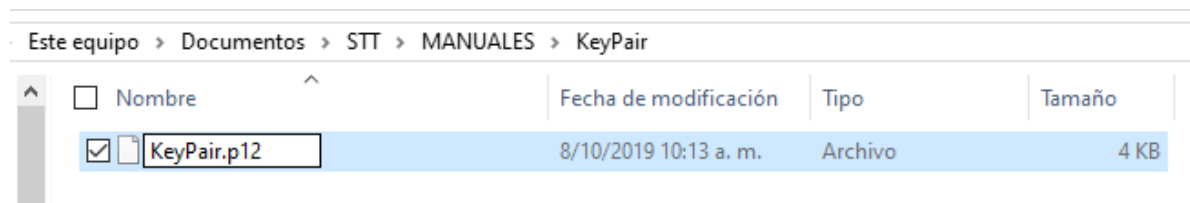
Para poder instalar el KeyStore en un sistema Windows, debemos guardar el KeyPair, para ello, hacemos clic en botón “Guardar” de la barra de herramientas, nos pide la contraseña que definimos al momento de la importación de las llaves.



Pulsamos “**OK**” y en el cuadro de dialogo que aparece definimos un nombre y seleccionamos el tipo **PKCS #12**



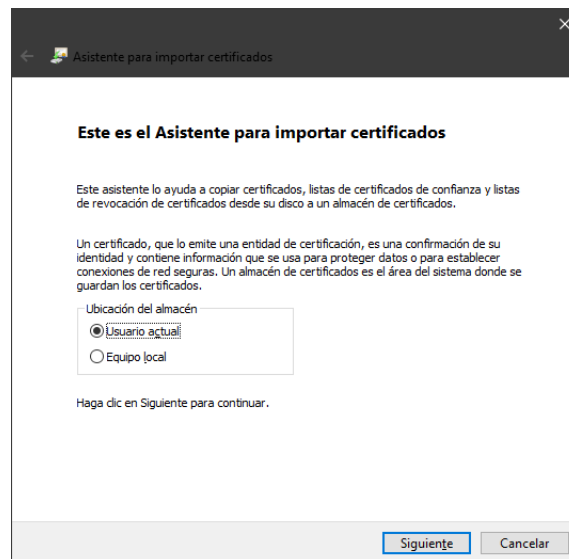
Pulsamos en el botón “**Guardar**”, si el archivo queda sin extensión, le podemos poner la extensión **p12** manualmente.



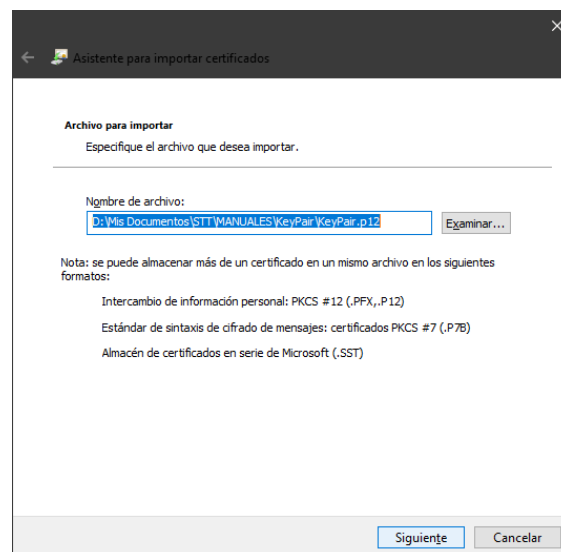
6.3.5 Instalar KeyStore en Windows

Nos dirigimos a la ruta donde guardamos el KeyPair, y le damos doble clic, se abre el asistente para importar certificados

Los llaveros universales son de extensión .p12 y .pfx. Se recomienda principalmente .pfx

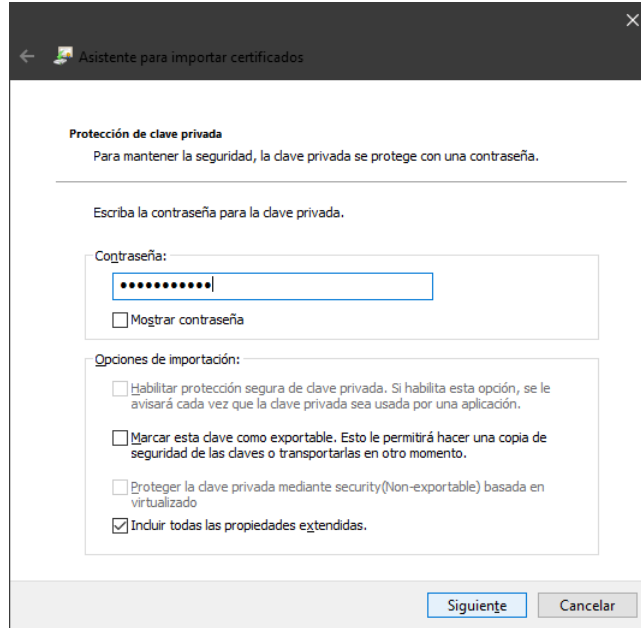


Damos clic en “Siguiente”

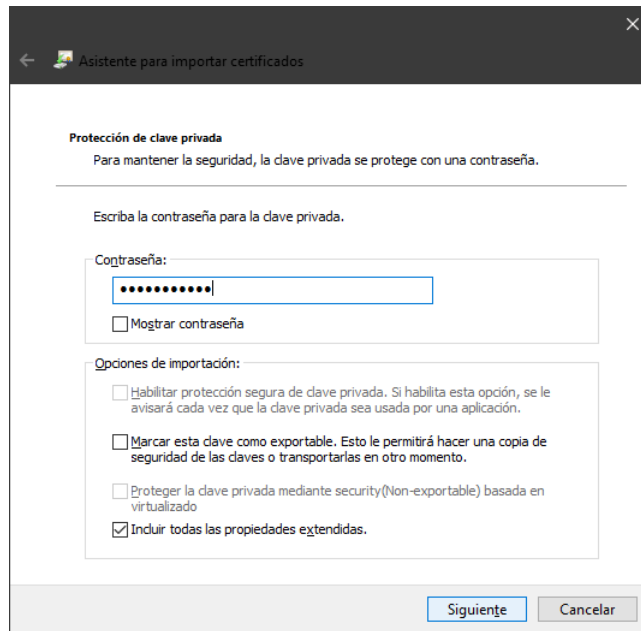


Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 29 de 51

Damos clic en “**Siguiente**” nuevamente

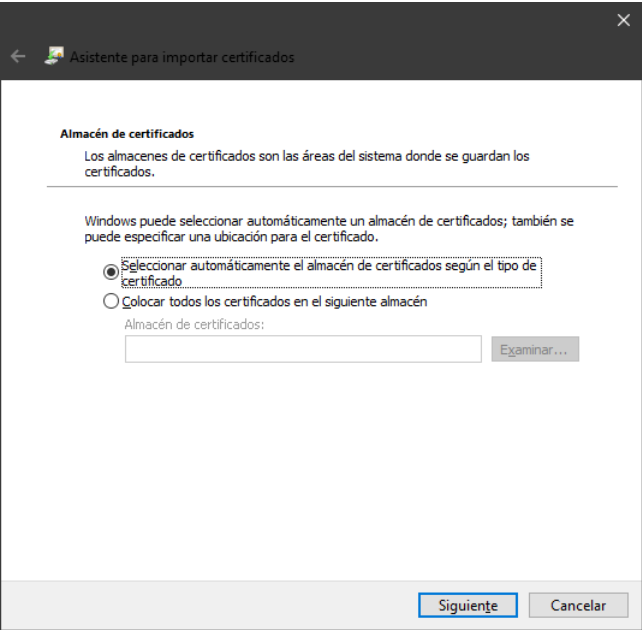


Ingresamos nuevamente la contraseña que definimos al importar las llaves pública y privada

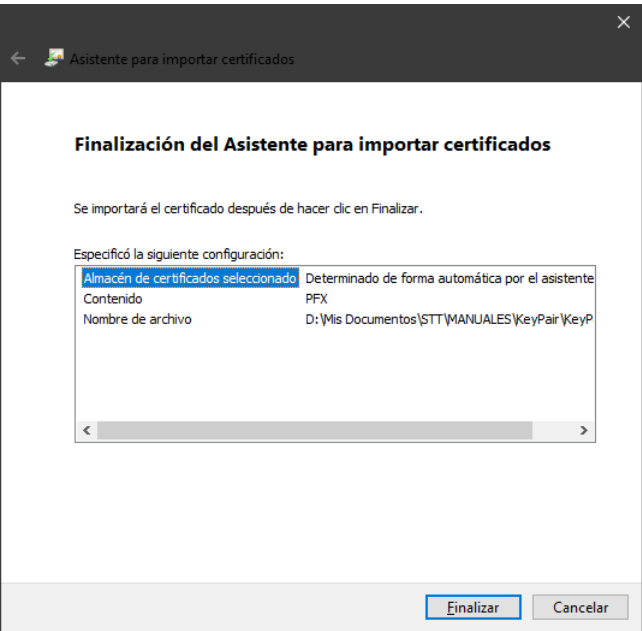


Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 30 de 51

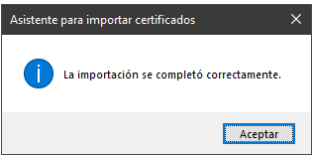
Clic de nuevo en “**Siguiente**”



Luego clic en “**Finalizar**”

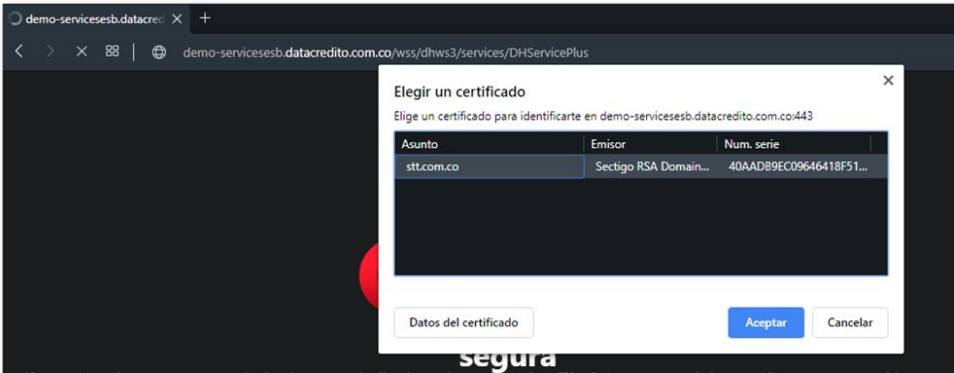


Se muestra un mensaje confirmando la importación exitosa del certificado digital al sistema

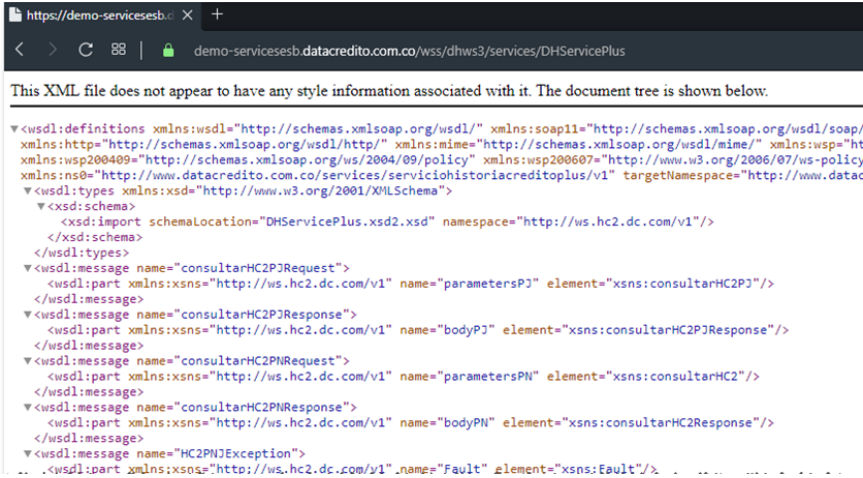


6.3.6 Probar conexión al servicio contratado

En este punto ya debería ser posible acceder por medio del navegador al servicio web, en nuestro caso: <https://demo-servicesesb.datacredito.com.co/wss/dhws3/services/DHServicePlus?wsdl>

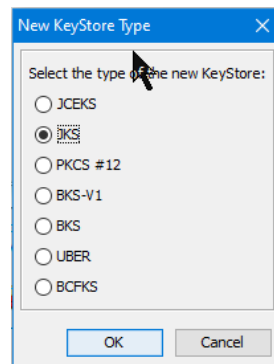


Cuando intentamos acceder por primera vez, nos pide seleccionar el certificado de los que tenemos importados en el sistema, lo seleccionamos y damos clic en “Aceptar”

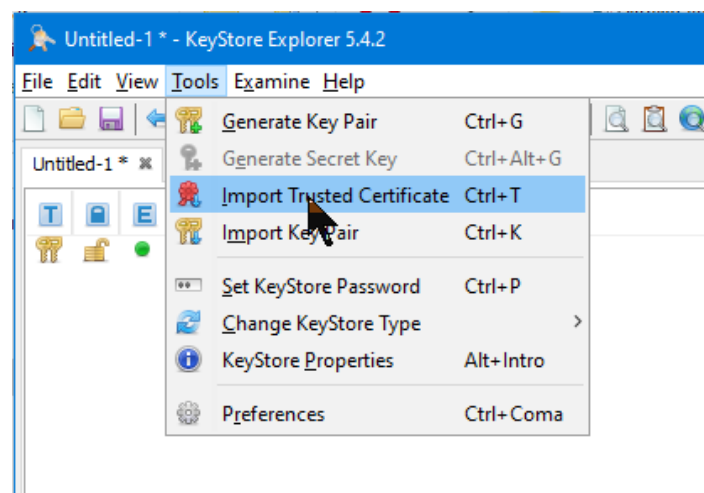


6.3.7 Creación del KeyStore jks compatible con java o del KeyStore p12 compatible con .Net

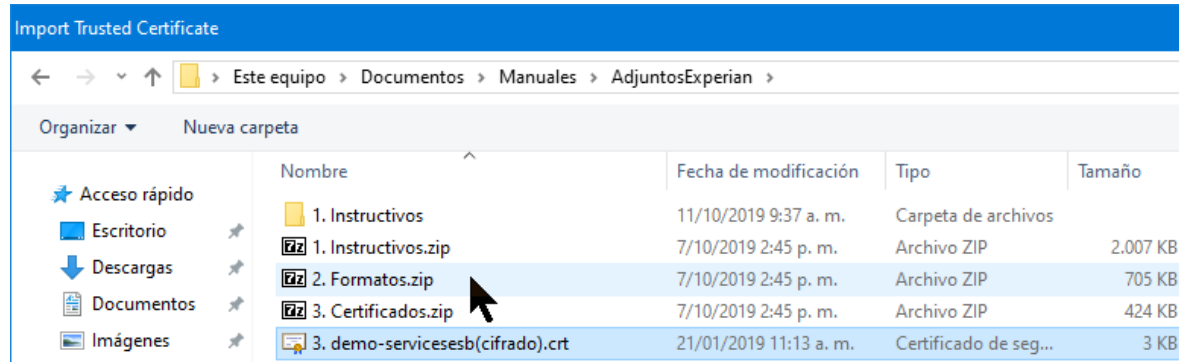
Utilizando una las múltiples herramientas de administración de certificados que existen, como KeyStoreExplorer hacemos nuevamente los pasos de los capítulos 6.3.2 y 6.3.3, para creación del llavero, pero en esta ocasión, como es para utilizarlo en una aplicación java y/o .Net, en el primer paso, cuando se elige el tipo de KeyStore, se debe seleccionar la opción JKS. para Java o la PKCS #12 para .Net



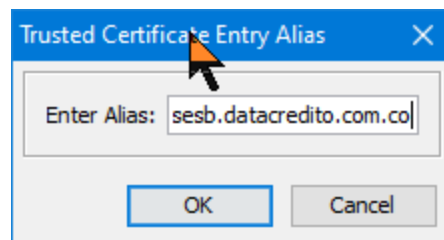
También se debe incluir el certificado público de DataCrédito Experian del ambiente demo y/o producción, dentro del KeyStore, para que, al momento de utilizarlo en la aplicación, permita la validación de doble vía. Para ello, una vez el cliente ha importado su llave privada y su llave pública (numeral 6.3.2 y 6.3.3), se da clic en el menú “Tools” y la opción “Import Trusted Certificate”



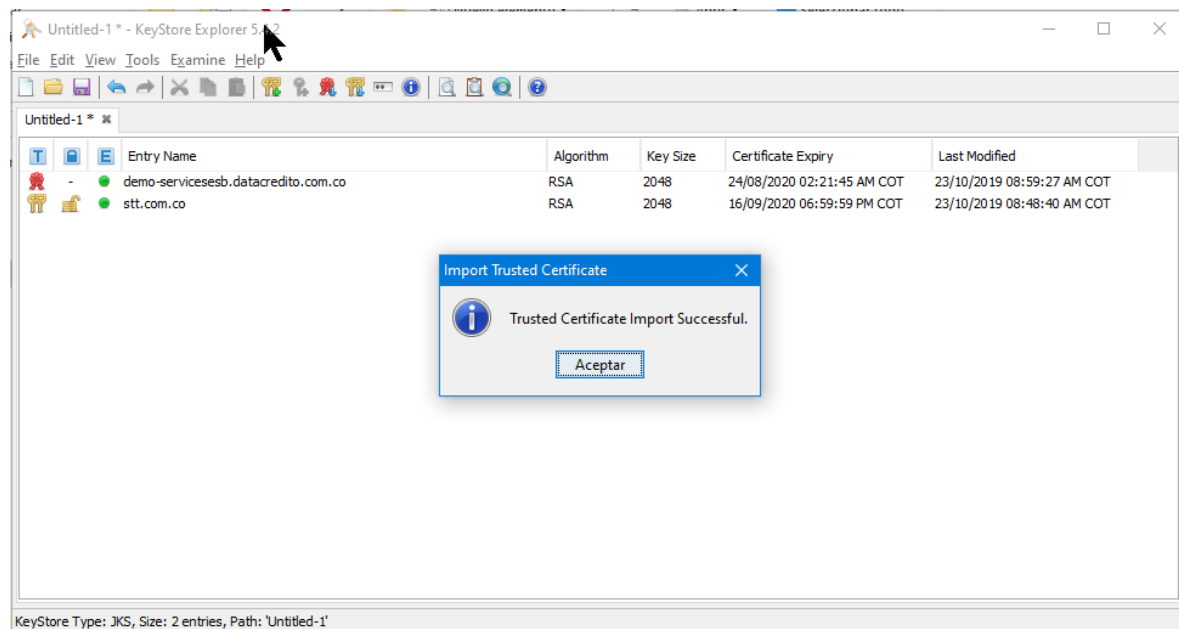
Se selecciona el certificado enviado por DataCrédito Experian, y se da clic en Abrir,



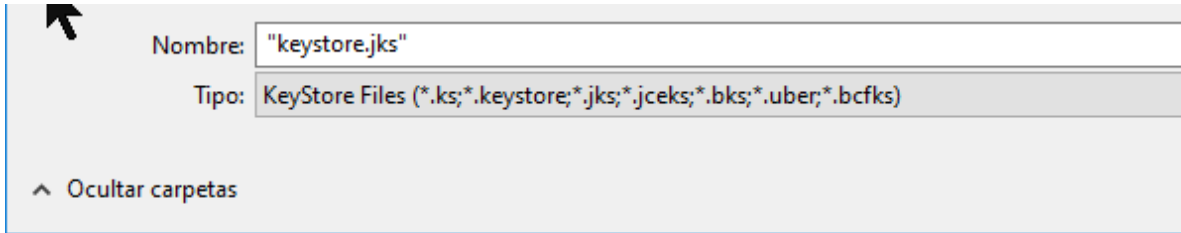
Se le asigna un nombre adecuado y se da clic en OK



Se muestra un mensaje indicando que el certificado se ha importado correctamente

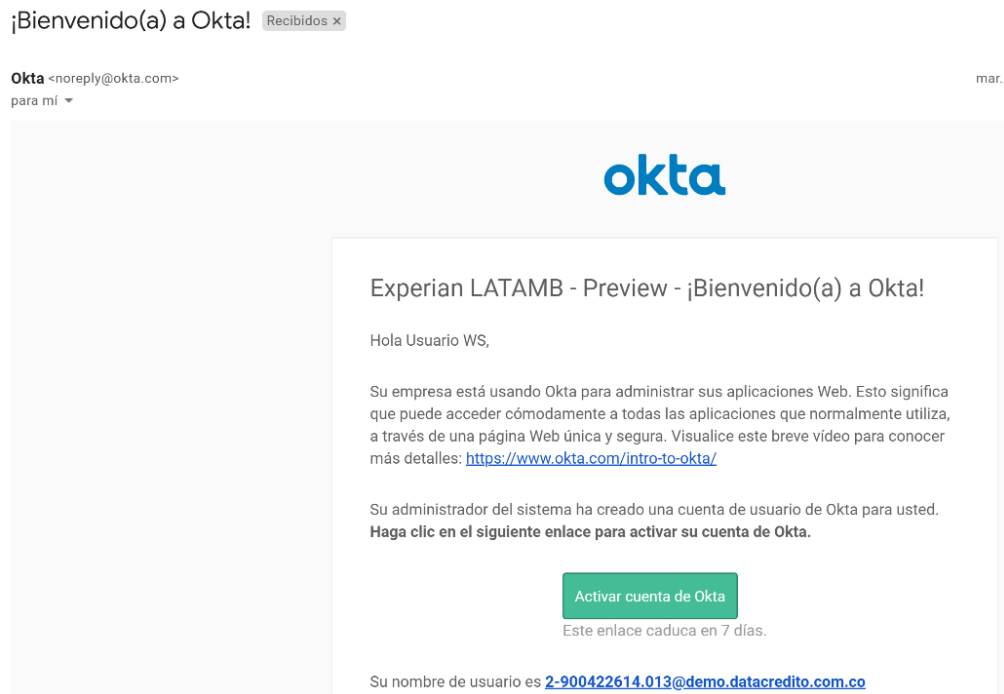


Luego se procede a guardar el KeyStore, dando clic en la opción Save del menú File, se elige un nombre para nuestro KeyStore y se guarda con la extensión jks.



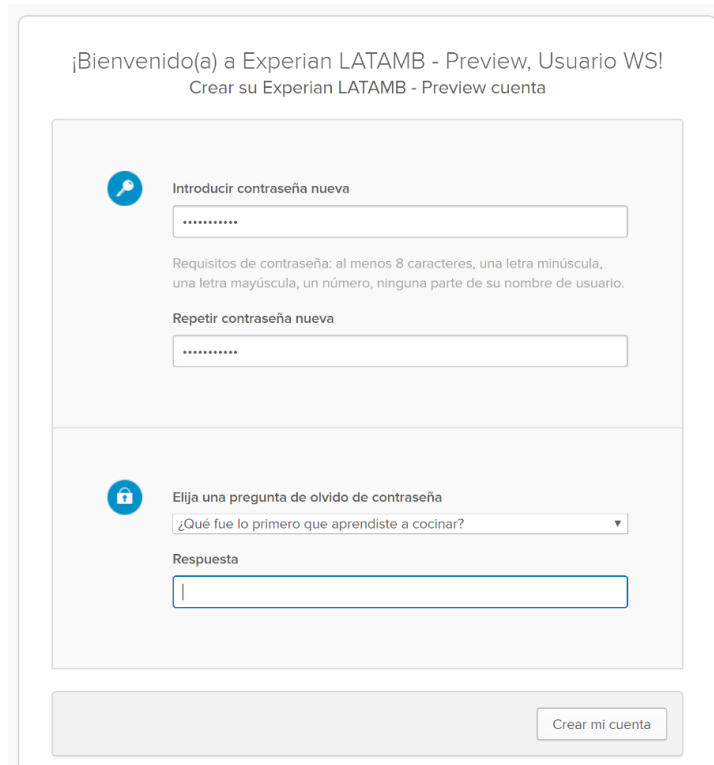
7 DataCrédito Experian otorga usuario y clave (UsernameToken)

DataCrédito Experian envía por medio del correo **noreply@okta.com** las credenciales de usuario y las instrucciones de activación de este.

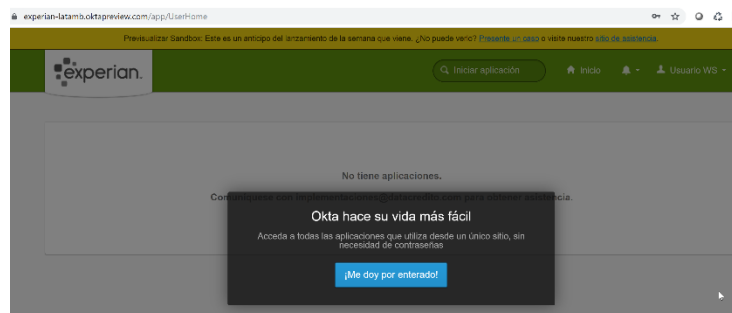


Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 35 de 51

Damos clic en el botón “**Activar cuenta de Okta**”, cambiamos la contraseña, y elegimos una pregunta y respuesta de seguridad



Al final se muestra el siguiente mensaje



Si el usuario OKTA se bloquea o presenta algún problema, el cliente debe hacer la solicitud de reinicio / gestión al correo connectivity_support@experian.com indicando el nombre de usuario que tiene el siguiente formato xxxx.xx@demo.datacredito.com.co.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 36 de 51

8 El cliente realiza la configuración del certificado digital y UsernameToken

El cliente instala en un Browser y/o en las configuraciones globales de SoapUI la llave privada propia, y adiciona en la cabecera SOAP las credenciales otorgadas por DataCrédito Experian.



Anexo: Integración por medio de la herramienta Soap-UI para probar configuración de conectividad realizada

8.1 Configuración Inicial

Ubicar la ruta de instalación del SOAPUI y en el archivo *vmoptions /soapui.bat (En caso de ejecución desde el bat) de SOAPUI se debe agregar el siguiente parámetro para habilitar la comunicación TLS 1.2:

-Dsoapui.https.protocols=SSLv3,TLSv1.2

ext	06/06/2017 05:48 ...	Carpeta de archivos	
listeners	02/10/2015 11:51 a...	Carpeta de archivos	
error.log	08/06/2017 10:58 a...	Documento de tex...	0 KB
global-groovy.log	06/06/2017 05:48 ...	Documento de tex...	0 KB
loadtestrunner.bat	02/10/2015 11:51 a...	Archivo por lotes ...	2 KB
mockservicerunner.bat	02/10/2015 11:51 a...	Archivo por lotes ...	2 KB
securitytestrunner.bat	02/10/2015 11:51 a...	Archivo por lotes ...	2 KB
soapui.bat	07/06/2017 04:22 ...	Archivo por lotes ...	2 KB
soapui.log	08/06/2017 10:58 a...	Documento de tex...	19 KB
SoapUI-5.2.1.exe	02/10/2015 11:51 a...	Aplicación	519 KB
soapui-5.2.1.jar	02/10/2015 11:51 a...	Executable Jar File	11.648 KB
SoapUI-5.2.1.vmoptions	06/06/2017 05:48 ...	Archivo VMOPTIO...	1 KB
soapui-errors.log	08/06/2017 10:58 a...	Documento de tex...	846 KB
soapui-log4j.xml	02/10/2015 11:51 a...	Documento XML	5 KB
SoapUI-Splashscreen.png	02/10/2015 11:51 a...	Imagen PNG	37 KB
starter-page.html	02/10/2015 11:51 a...	Documento HTML	2 KB

*.vmoptions

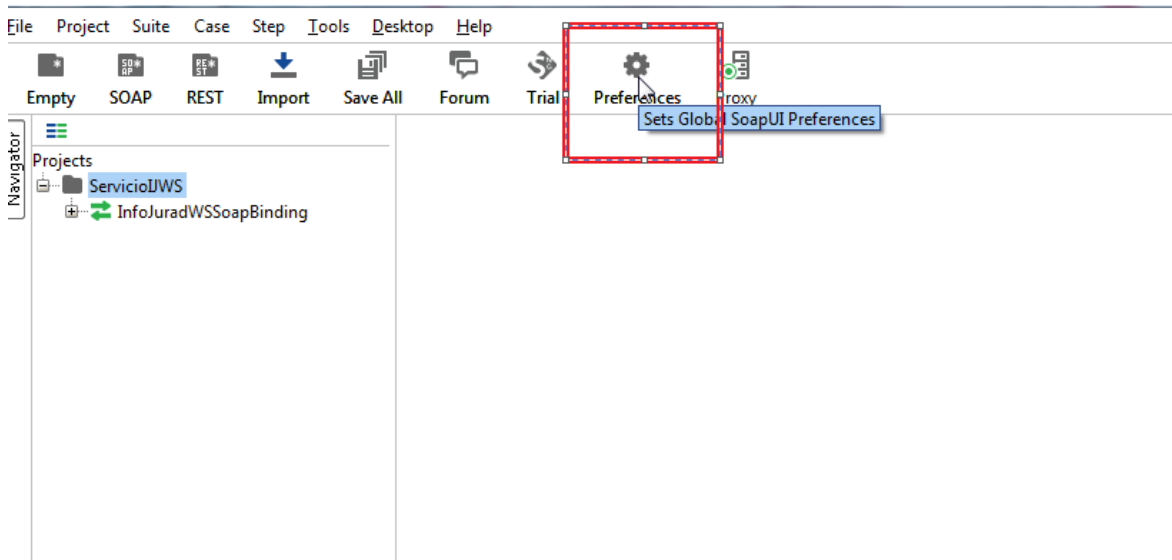
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
<pre> -XX:MinHeapFreeRatio=20 -XX:MaxHeapFreeRatio=40 -Xms128m -Xmx1000m -Dsoapui.properties=soapui.properties -Dsoapui.home=C:\Users\e10205a\Documents\SoapUI-5.2.1\bin -Dsoapui.ext.libraries=C:\Users\e10205a\Documents\SoapUI-5.2.1\bin\ext -Dsoapui.ext.listeners=C:\Users\e10205a\Documents\SoapUI-5.2.1\bin\listeners -Dsoapui.ext.actions=C:\Users\e10205a\Documents\SoapUI-5.2.1\bin\actions -Dsoapui.https.protocols=SSLv3,TLSv1.2 -Dwsdl.dir=C:\Users\e10205a\Documents\SoapUI-5.2.1\wsi-test-tools -Djava.library.path=C:\Users\e10205a\Documents\SoapUI-5.2.1\bin -Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true -splash:SoapUI-Splashscreen.png </pre>				

Soapui.bat

```
@echo off
set SOAPUI_HOME=%~dp0
if exist "%SOAPUI_HOME%\jre\bin" goto SET_BUNDLED_JAVA
if exist "%JAVA_HOME%" goto SET_SYSTEM_JAVA
echo JAVA_HOME is not set, unexpected results may occur.
echo Set JAVA_HOME to the directory of your local JDK to avoid this message.
goto SET_SYSTEM_JAVA
:SET_BUNDLED_JAVA
set JAVA=%SOAPUI_HOME%\jre\bin\java
goto END_SETTING_JAVA
:SET_SYSTEM_JAVA
set JAVA=java
:END_SETTING_JAVA
rem init classpath
set CLASSPATH=%CD%
cd /d %SOAPUI_HOME%
set CLASSPATH=%SOAPUI_HOME%\soapui-5.2.1.jar;%SOAPUI_HOME%\lib\*
set JAVAS=-cp "%CLASSPATH%" com.eviware.soapui.tools.JFxrLocator > %TEMP%\jfxrtpath
set /P JFXRTPATH=< %TEMP%\jfxrtpath
del %TEMP%\jfxrtpath
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%JFXRTPATH%
rem JVM parameters, modify as appropriate
set JAVA_OPTS=-Xms128m -Xmx1024m -XX:MinHeapFreeRatio=20 -XX:MaxHeapFreeRatio=40 -Dsoapui.properties=soapui.properties -Dsoapui.https.protocol=s
if "%SOAPUI_HOME%" == "" goto START
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsoapui.ext.libraries="%SOAPUI_HOME%\ext"
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsoapui.ext.listeners="%SOAPUI_HOME%\listeners"
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsoapui.ext.actions="%SOAPUI_HOME%\actions"
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Djava.library.path="%SOAPUI_HOME%\lib"
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dwsdl.dir="%SOAPUI_HOME%\wsdl-test-tools"
rem uncomment to disable browser component
rem set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dsoapui.browser.disabled="true"
:START
rem ***** run soapui *****
"%JAVAS%" %JAVA_OPTS% com.eviware.soapui.soapui %*
cd /d %CDIR%
```

8.2 Selección de llaveros conexión SSL

Abrir Soap-UI, Seleccionar en la barra principal la opción “Preferences”

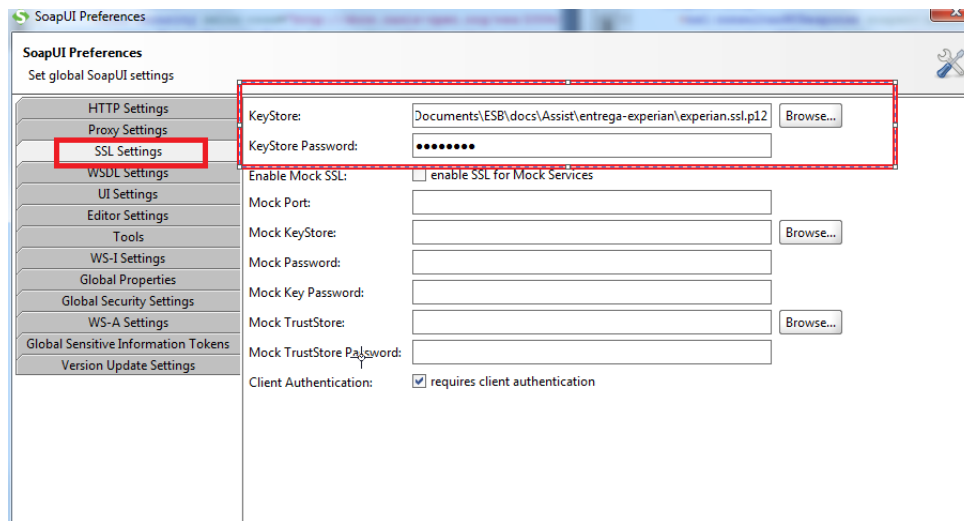


Seleccionar la opción “SSL Settings” y allí usted podrá seleccionar el llavero que contiene la pareja de llaves privada – pública propias del cliente.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 39 de 51

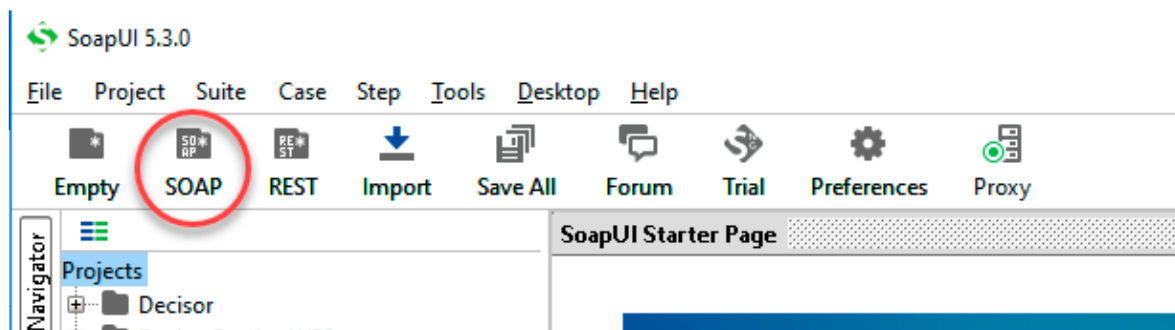
Deberá ubicar el Llaverito_cliente.jks o .p12 propio del cliente.

Se debe digitar la contraseña del llaverito anteriormente referenciado en el campo KeyStore Password.



8.3 Creación de nuevo proyecto

Una vez ejecutado el punto anterior, podrá crear el nuevo proyecto, seleccione en la barra de Menú la opción SOAP

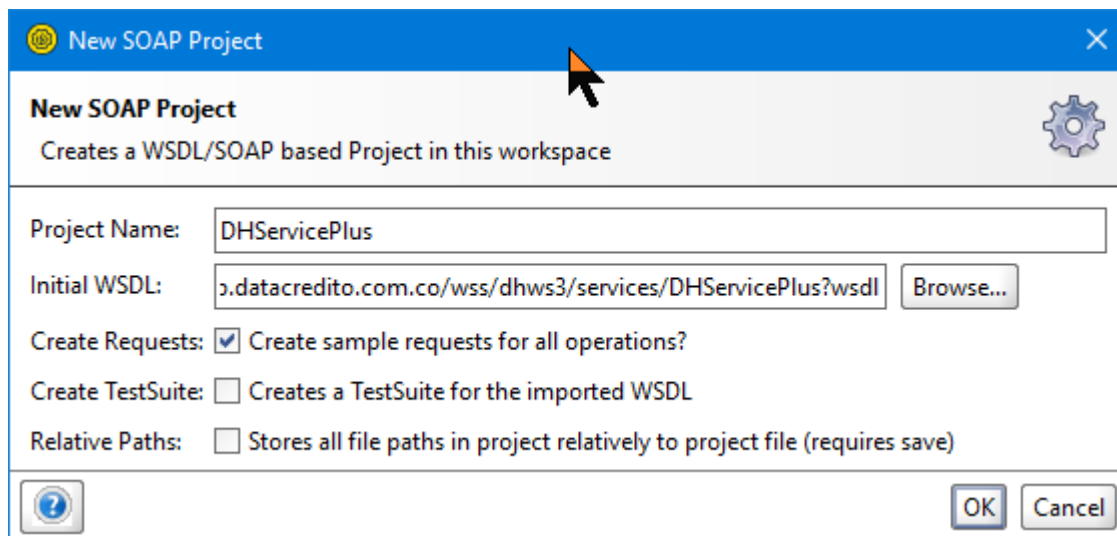


Se debe importar el WSDL, puede ser apuntando en la URL donde está disponible el servicio https, o es permitido importarlo localmente en caso de que se haya descargado previamente con sus respectivos archivos XSD.

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 40 de 51

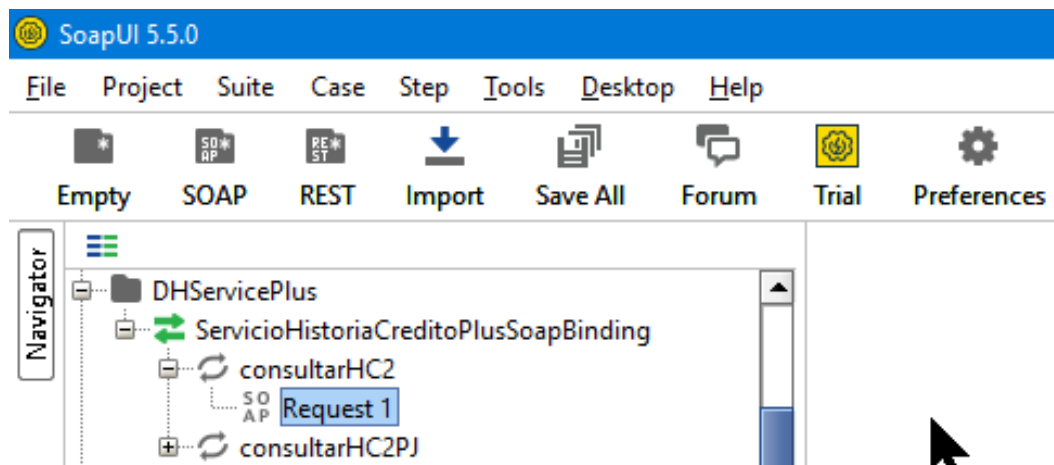
La URL que se inserta es brindada por DataCrédito Experian, cambiará por cada producto y tendrá un formato como el siguiente:

<https://demo-servicesesb.datacredito.com.co/wss/producto?WSDL>

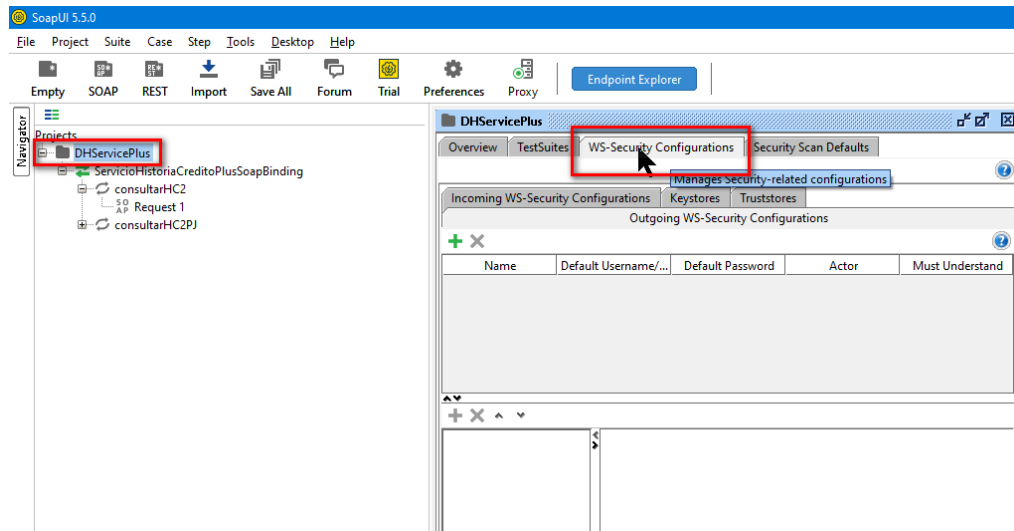


8.4 Configuración de firma

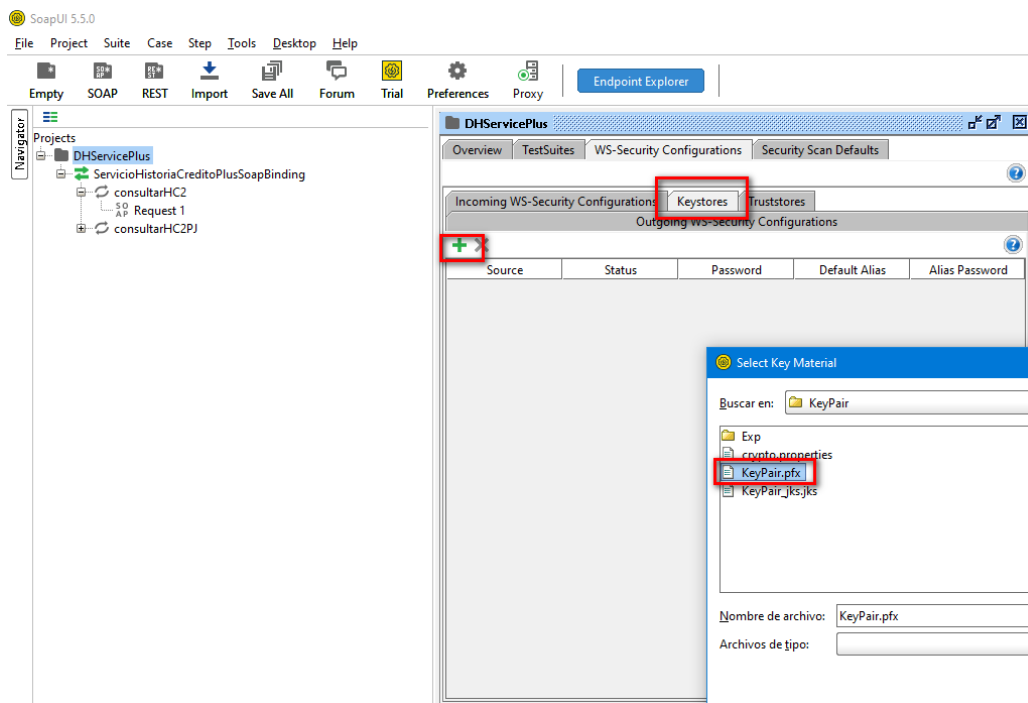
Si el paso anterior es exitoso, aparecerá en el navigator de Soap UI los métodos del servicio con sus respectivos request.



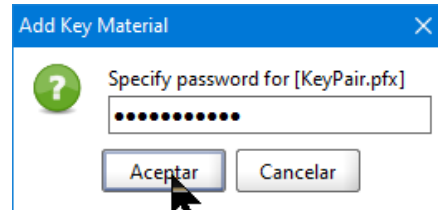
Realizar doble clic en el proyecto, para nuestro ejemplo “DHServicePlus”, luego se debe seleccionar la pestaña “WS-Security Configurations”



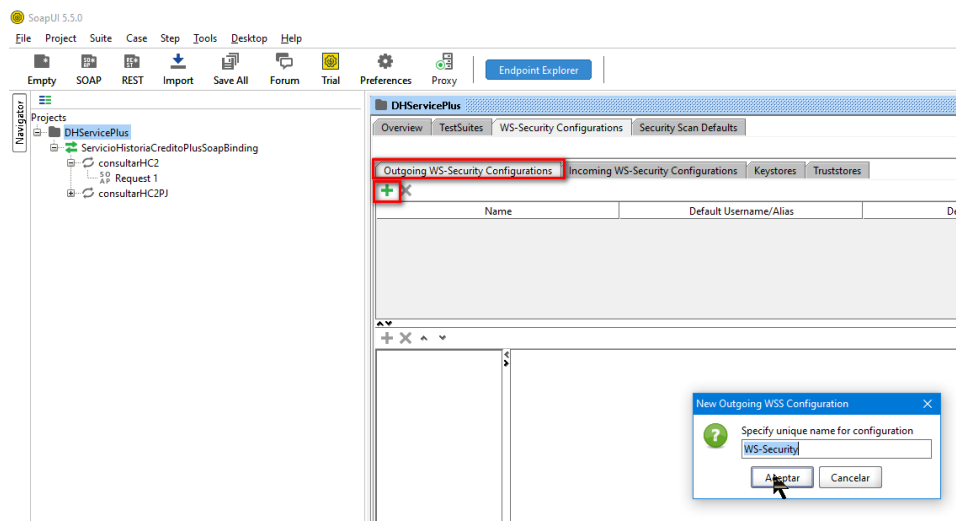
Ir a la pestaña Keystore, y seleccionar el icono más (+), cargamos el mismo llavero cargado en las preferencias globales descritas en el paso 5.2.



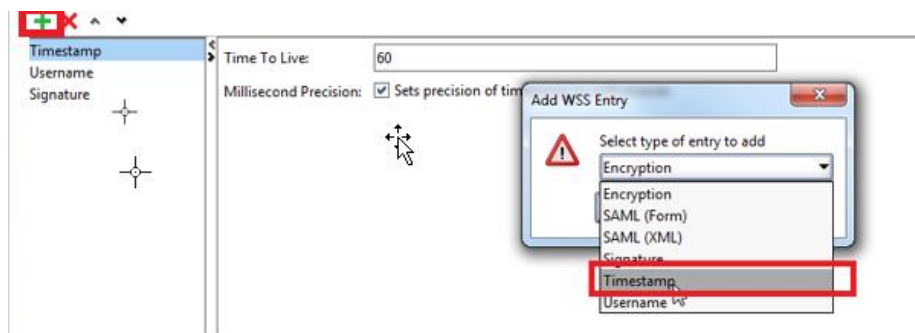
Digitamos la clave privada del keystore que es “experian”



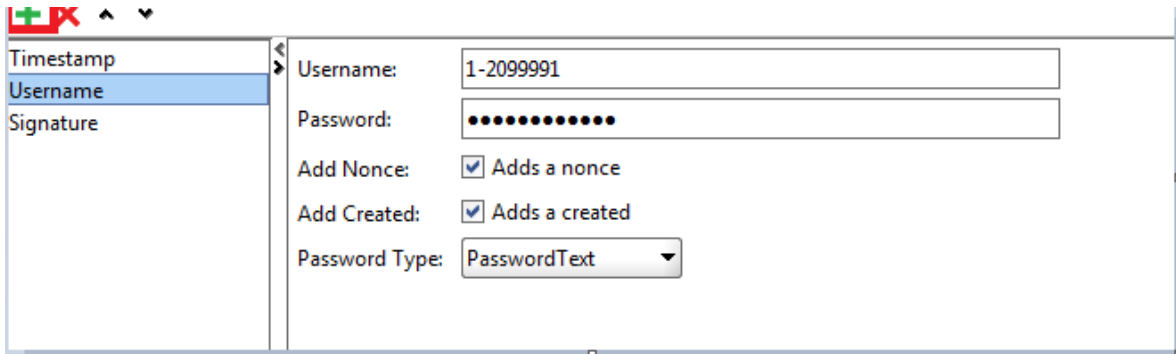
Después de cargar el certificado digital, se debe seleccionar la pestaña “Outgoing WS-Security Configurations”, dar clic en el icono más (+), se debe digitar un nombre deseado para nuestra configuración de seguridad, para nuestro ejemplo WS-Security.



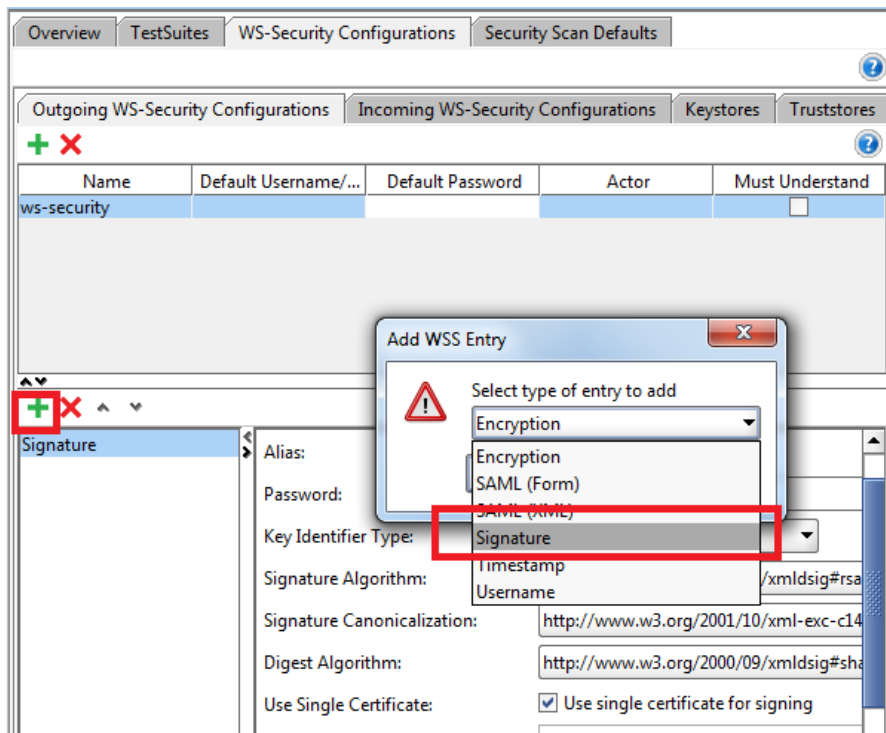
Clic en el icono más (+), seleccionamos la Entry “Timestamp”



Clic en el icono más (+), seleccionamos la Entry “Username”, en el campo Username, se debe digitar el usuario y password que fueron brindados por Datacrédito Experian



Clic en el icono más (+), seleccionamos la Entry “Signature”



Seleccionar las Siguietes Configuraciones:

Keystore: <elige el keystore que creó>

Alias: <ingresa el alias que le puso al keystore>

Password: <ingresa la contraseña que le puso al keystore>

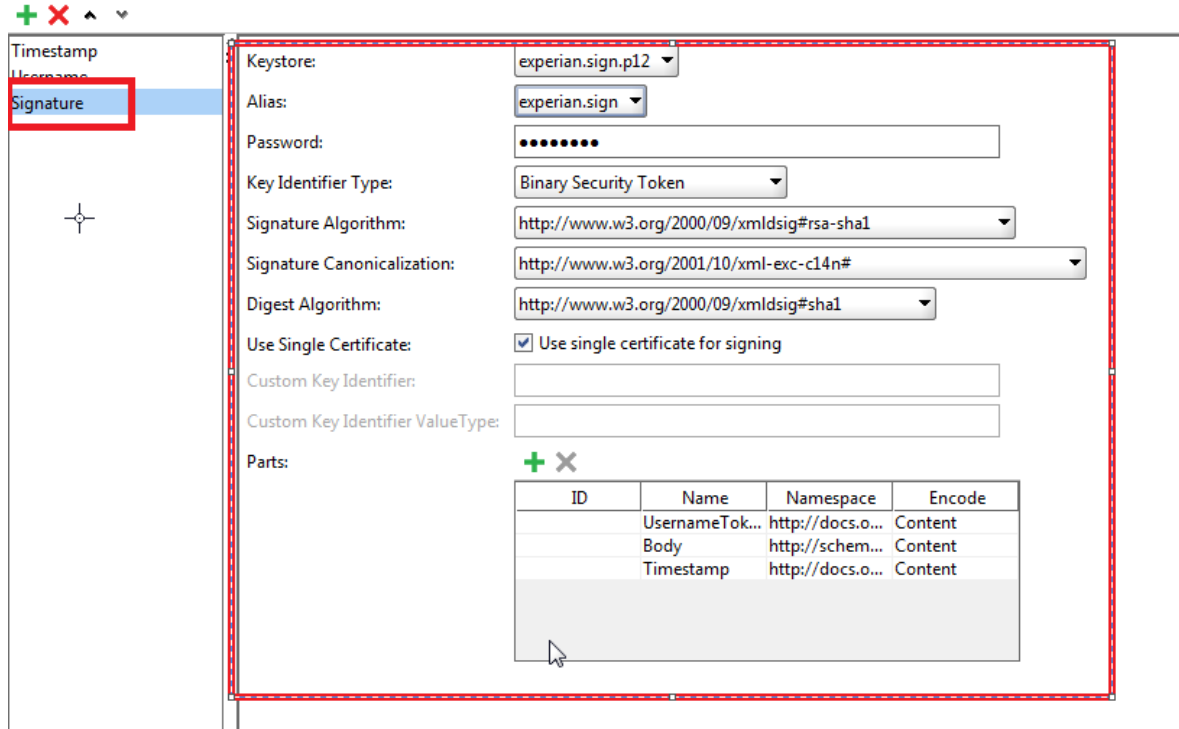
Key Identifier Type: Binary Security Token

Signature Algorithm: ../xmldsig#rsa-sha1

Signature Canonicalization: ../xml-exc-c14n#

Digest Algorithm: ../xmldsig#sha1

Realizar Check sobre el campo “Use Single Certificate”



Timestamp
Username
Signature

Keystore: experian.sign.p12

Alias: experian.sign

Password:

Key Identifier Type: Binary Security Token

Signature Algorithm: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1

Signature Canonicalization: http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Digest Algorithm: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1

Use Single Certificate: ☒ Use single certificate for signing

Custom Key Identifier:

Custom Key Identifier ValueType:

Parts: + X

ID	Name	Namespace	Encode
	UsernameTok...	http://docs.o...	Content
	Body	http://schem...	Content
	Timestamp	http://docs.o...	Content

Las partes para firmar del mensaje son:

- **Body**

Namespace: <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

Encode: Content

- **UsernameToken**

Namespace: <http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd>

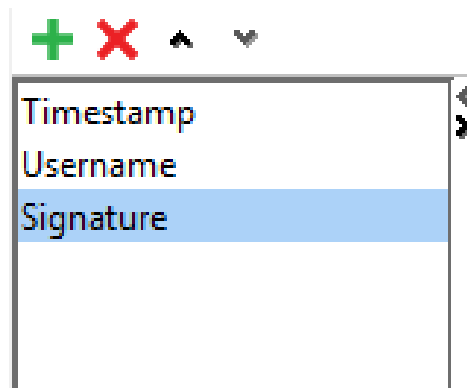
Encode: Content

- **Timestamp**

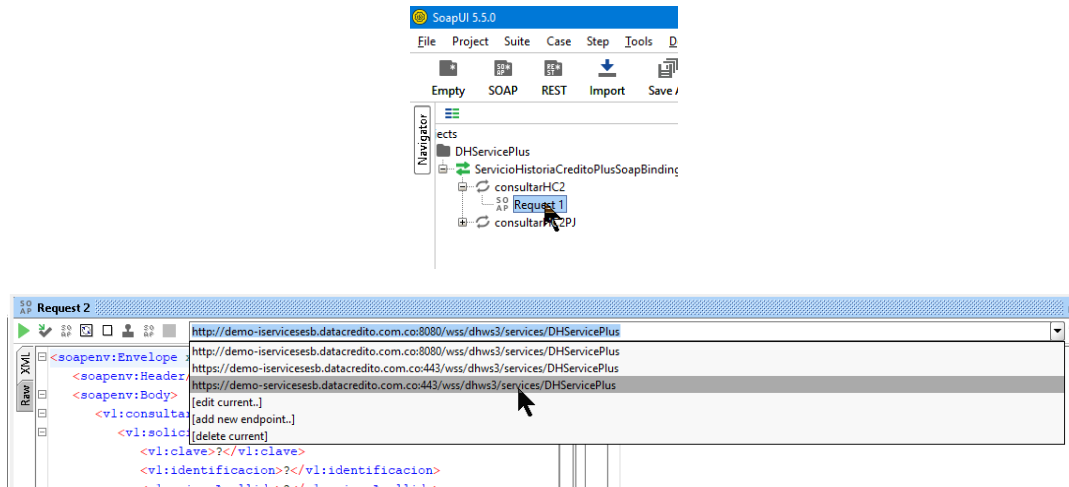
Namespace: <http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd>

Encode: Content

Al terminar las configuraciones se aconseja el orden “Timestamp – Username – Signature”



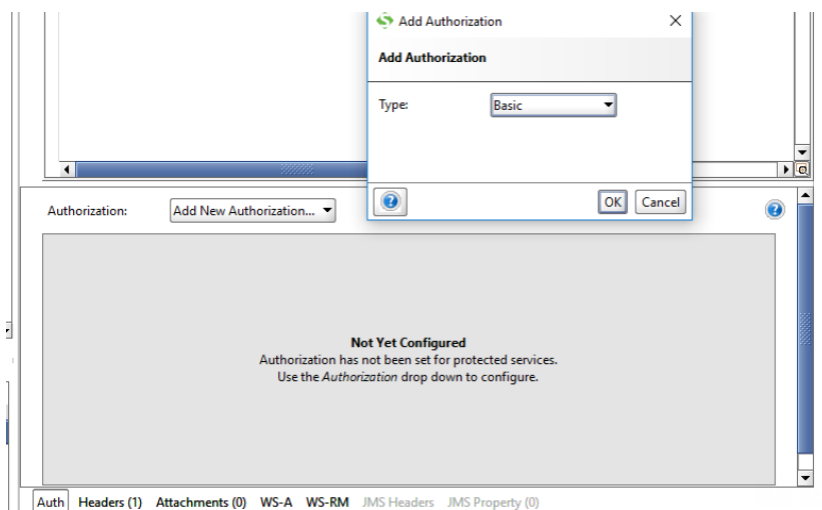
Seleccionamos un método desde el “Navegador” desde Soap UI, y cambiamos la url a la que contenga el puerto 443



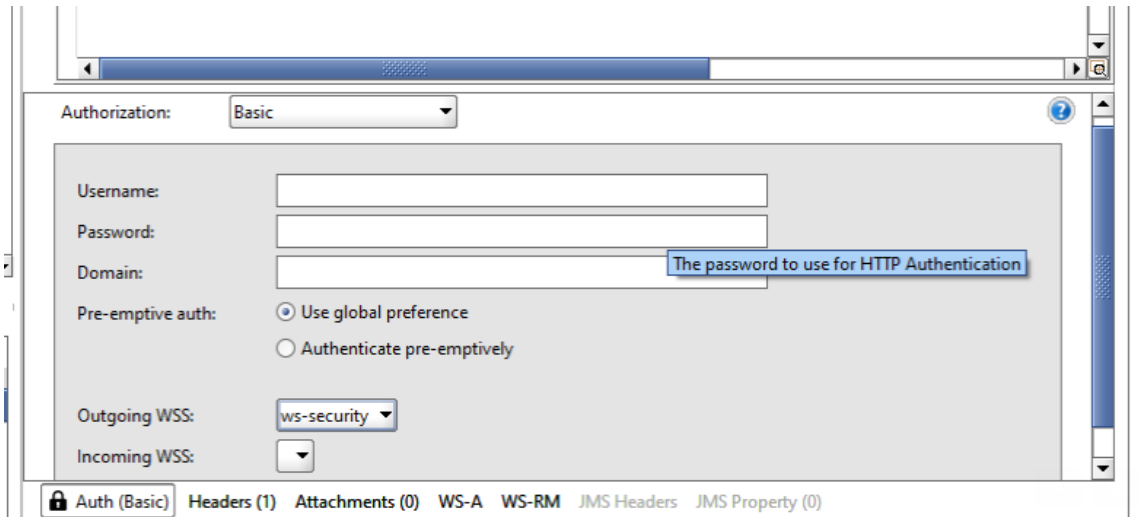
La aplicación de la firma al mensaje XML Request en SoapUI, se puede realizar de dos diferentes formas:

Opción 1: aplicación de firma como autenticación básica HTTP

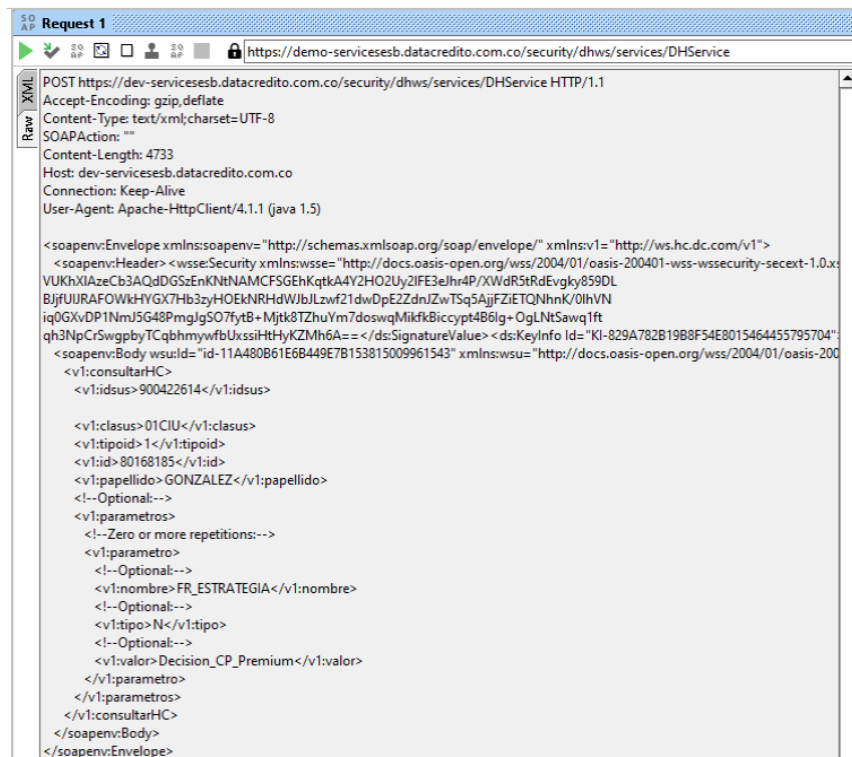
En la pestaña “Auth” ubicada en la parte inferior seleccionar la opción “Add New Authorization” y en la opción “Type” seleccionar “Basic”, posteriormente dar clic en el botón “OK”.



En la opción “Outgoing WSS” seleccionar el perfil de seguridad creado anteriormente



Dé clic en el botón “Submit”, verifique en la pestaña RAW que el mensaje contenga los elementos definidos, es decir, Timestamp, UserNameToken y Firma Digital.



```

POST https://dev-servicesb.datacredito.com.co/security/dhws/services/DHService HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 4733
Host: dev-servicesb.datacredito.com.co
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

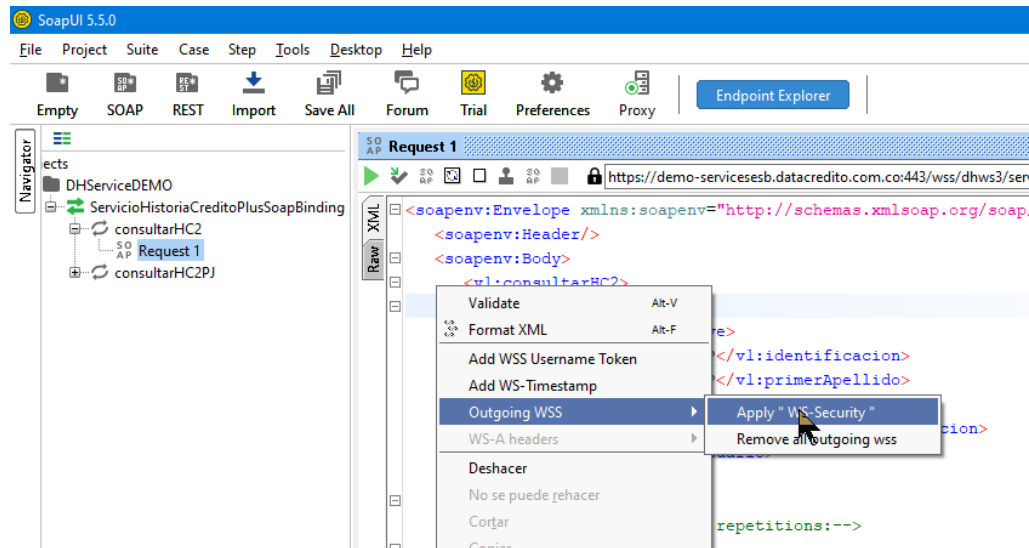
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://ws.hc.dc.com/v1">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
      xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
      <ds:SignatureValue>
        BIjfuURAFOWkHYGK7Hb3zyHOEkNRHdWJbLzWf21dwDpE2ZdnZwTSq5AjjFZiETQNhK/0lhVN
        iq0GXvDP1NmJ5G48PmgJgSO7fytB+Mjtk8TZhuYm7doswqMikfkBicrypt4B6lg+OgLnSawq1ft
        qh3NpCrSwgpyTCqbhmywfbUxssiHtHyKZMh6A==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo Id="KI-829A782B19B8F54E8015464455795704">
        <ds:X509Data>
          <ds:X509Certificate>
            MIIDBTCCAfqgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBMAQDQGSzEnKtNAMCFSGEhKqtkA4V2HO2Uy2lFE3eJhr4P/XWdR5tRdEvgky859DL
            </ds:X509Certificate>
          </ds:X509Data>
        </ds:KeyInfo>
      </wsse:Security>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <v1:consultarHC>
        <v1:idsus>900422614</v1:idsus>

        <v1:claus>01CIU</v1:claus>
        <v1:tipoid>1</v1:tipoid>
        <v1:id>80168185</v1:id>
        <v1:apellido>GONZALEZ</v1:apellido>
        <!--Optional-->
        <v1:parametros>
          <!--Zero or more repetitions-->
          <v1:parametro>
            <!--Optional-->
            <v1:nombre>FR_ESTRATEGIA</v1:nombre>
            <!--Optional-->
            <v1:tipo>N</v1:tipo>
            <!--Optional-->
            <v1:valor>Decision_CP_Premium</v1:valor>
          </v1:parametro>
        </v1:parametros>
        </v1:consultarHC>
      </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
  
```

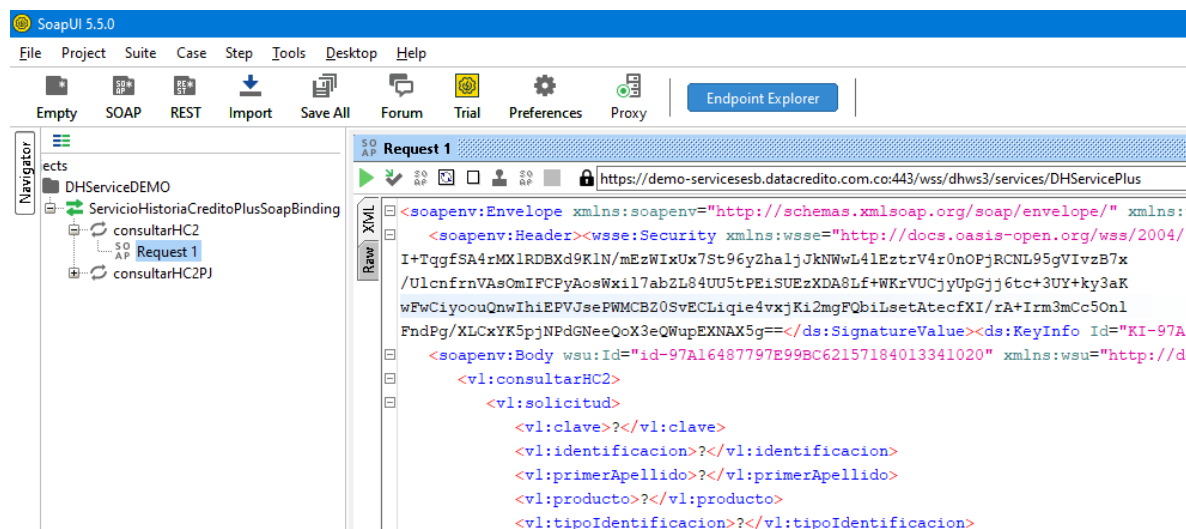
Opción 2: aplicación de firma manual

Sobre el Request, se deben seleccionar las siguientes configuraciones:

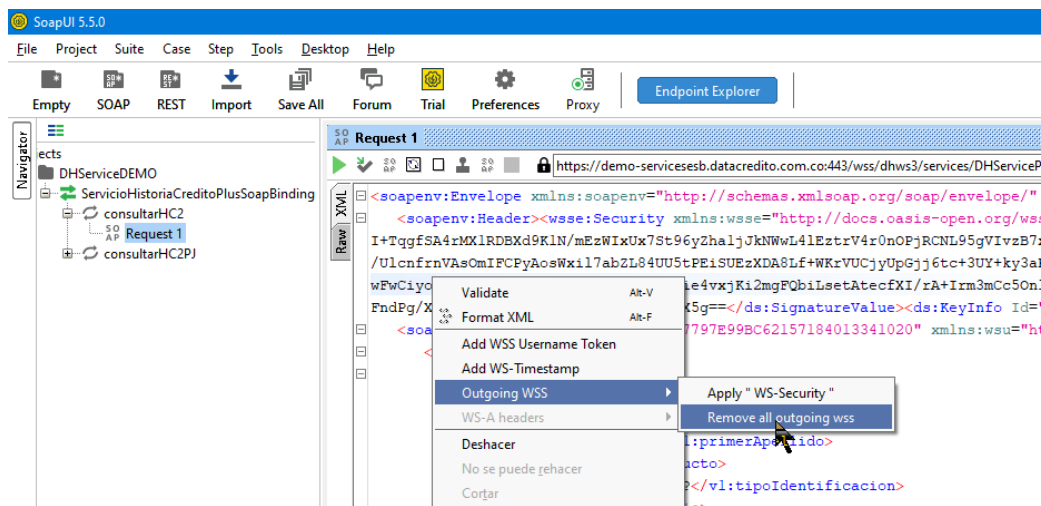
Outgoing WSS -> Apply "WS-Security", que significa el nombre que digitamos en la configuración de la firma de la opción WS-Security Configurations.



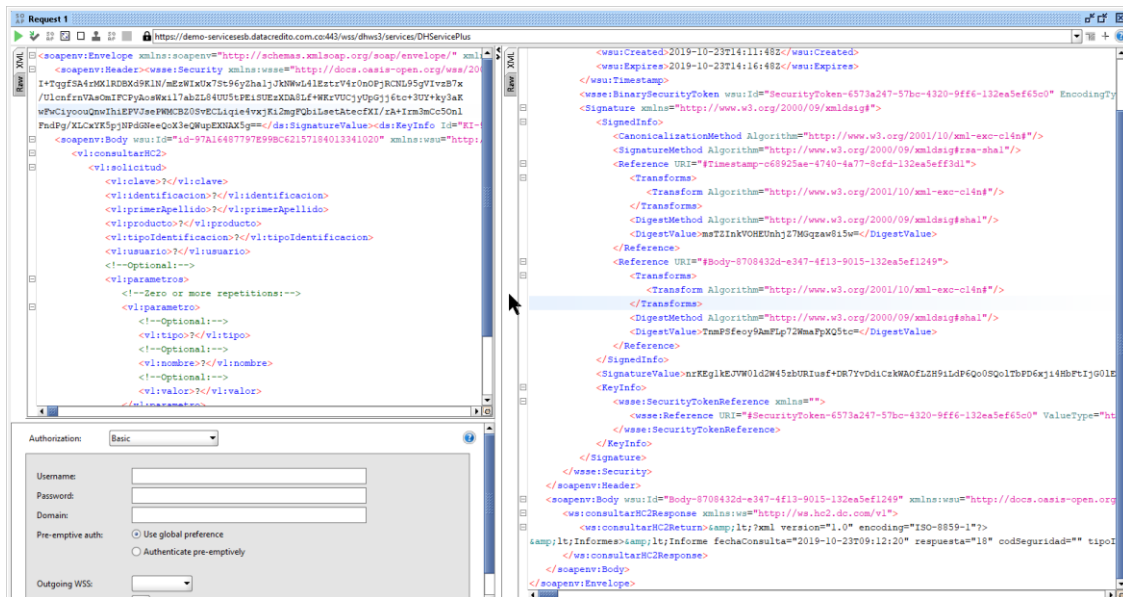
Nuestro Request, en el tag Header, contendría toda la información de Seguridad.



Si deseamos limpiar el header para realizar un nuevo request, se debe seleccionar la opción Outgoing WSS -> Remove all outgoing wss



Al realizar la petición al endpoint deseado, Se obtendrá la respuesta del servicio ya validada con WS-Security desde el DataPower



9 Glosario

Certification Authority (CA): una entidad de confianza responsable de emitir y revocar certificados digitales, utilizando en ellos la firma electrónica, para lo cual se emplea la criptografía de clave pública.

UsernameToken: usuario y clave de autenticación en OKTA proporcionado por el servicio de gestión de identidades de DataCrédito Experian.

Nota: Para información adicional, remitirse al siguiente enlace: <http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0.pdf>

KeyStore: Un KeyStore es un archivo que contiene certificados, consiste en una base de datos que contiene una clave privada y un certificado asociado, o una cadena de certificados asociada. La cadena de certificados consta del certificado del cliente y uno o más certificados (CA)

Truststore: Es un archivo que contiene los certificados de sistemas externos en los que confía, por lo tanto, un TrustStore es un archivo KeyStore que contiene las claves públicas/certificados de hosts externos confiables

Keypair: La clave privada y la clave pública son parte del cifrado que codifica la información. Ambas claves funcionan en dos sistemas de cifrado llamados simétricos y asimétricos. El cifrado simétrico (cifrado de clave privada o cifrado de clave secreta) utiliza la misma clave para el cifrado y descifrado. El cifrado asimétrico utiliza un par de claves como clave pública y privada para una mejor seguridad, donde un remitente del mensaje cifra el mensaje con la clave pública y el receptor lo descifra con su clave privada

private key: La clave privada es una clave secreta que se utiliza para descifrar el mensaje

public key: La clave pública utiliza algoritmos asimétricos que convierten los mensajes en un formato ilegible. Quien tiene una clave pública puede cifrar el mensaje destinado a un receptor específico. Sólo el receptor con la clave privada puede decodificar el mensaje.

Certificate: Un certificado de seguridad es un archivo de datos utilizado en Internet para establecer la identidad, autenticidad y confiabilidad de un sitio o aplicación web. Se utiliza como un medio para proporcionar el nivel de seguridad de un sitio. No es igual que **public key**

Este documento contiene información propiedad de DataCrédito considerada para uso exclusivo de suscriptores. Cualquier distribución a terceros o reproducción, será bajo autorización específica a DataCrédito	Fecha de Emisión	31/08/2017	Elaboró:	EITS	
	Última modificación	30/12/2019	Versión	1.2	Página 51 de 51